

世新大學資訊管理學系

第32屆畢業專題文件

學無止盡

指導老師： 胡碩誠

組員名單： 江秉騏 (A111223013)

吳昱紳 (A111223006)

李逸晨 (A111223017)

潘政渝 (A111223001)

彭正鎧 (A111223007)

中華民國一百一十四年十二月

摘要

近年來研究所入學考試準備過程中，考生普遍面臨學習資源分散、缺乏即時回饋，以及難以有效掌握自身知識盲點等問題。現有線上學習平台多以影片觀看與大量刷題為主，無法針對學生的錯誤模式提供具體且可解釋的學習引導，導致學習成效有限。此外，資訊管理學系研究所考試中之計算機概論科目題型多樣，且多數題目包含流程圖、架構圖或示意圖，進一步提高了自動化分析與學習輔助的難度。

為解決上述問題，本研究提出一套結合大型語言模型(Large Language Models, LLMs)與多代理人系統(Multi-Agent System)的 AI 輔助學習平台，透過引導式教學機制，協助學生逐步理解解題脈絡，而非僅獲得最終答案。系統可根據學生作答歷程進行錯誤分析，判斷其知識盲點，並提供分層次、具針對性的個人化學習建議。

針對計算機概論考題中大量附圖之特性，本系統結合 YOLOv11 物件辨識模型與大型語言模型，對處於PDF的檔案之題目中的圖像與文字進行整體拆解，使其在網站上顯示更加清楚，此外還可以讓AI能同時理解圖像結構與題目語意，提升解題分析的完整性與準確度。為提升 AI 分析的可解釋性，系統透過 Neo4j 圖形資料庫建構知識點之間的關聯關係，使學習建議不再為「黑箱式推薦」，而能清楚說明錯誤原因與補強方向。在系統安全方面，本平台採用 Token 驗證

機制進行使用者身分控管，當用戶進行任何操作時，系統皆會先驗證 Token 之有效性，以確保使用者資料與學習紀錄的安全性。

本研究所建構之系統，期望能整合智慧化分析、引導式教學與個人化學習機制，解決傳統補習與既有線上學習平台在互動性、透明度與學習成效上的不足，為資管系研究所考生提供一套更有效率且可持續追蹤學習成果的自主學習解決方案。

關鍵字:AI輔助學習、大語言模型、多代理人、個人化學習、知識圖譜

目錄

摘要.....	I
第一章 系統開發計畫書.....	1
第一節 簡介與動機.....	1
第二節 計畫目的.....	3
第三節 系統概述.....	6
1.3.1 系統功能簡介.....	6
1.3.2 系統邏輯架構.....	10
1.3.3 系統主要功能.....	11
1.3.4 系統架構概述.....	12
1.3.5 系統運作流程.....	14
第四節 系統效益.....	15
1.4.1 現行作業環境、功能.....	15
1.4.2 系統化後之作業環境、功能.....	17
第五節 可行性評估.....	20
1.5.1 技術可行性.....	20
1.5.2 操作可行性.....	21
1.5.3 經濟可行性.....	22
第六節 相關研究.....	24
1.6.1 國內外 AI 教育平台之發展經驗.....	24
1.6.2 本研究定位與創新價值.....	25
第七節 人力運用.....	26
第八節 發展時程.....	27
第二章 系統描述.....	29
第一節 系統分析.....	29
2.1.1 Use Case Diagram.....	29
2.1.2 Activity Diagram.....	30
第二節 檔案格式.....	35
2.2.1 資料庫.....	35
第三章 系統操作手冊.....	40
第一節 軟硬體實作環境敘述.....	40
3.1.1 系統操作環境.....	40
3.1.2 硬體規格.....	40
3.1.3 軟體規格.....	40
第二節 系統功能與介面說明.....	44
3.2.1 系統操作環境.....	44
3.2.2 系統介面說明.....	45
3.2.3 系統流程說明.....	61
3.2.4 系統操作說明.....	62

圖目錄

圖 一：使用範例圖.....	29
圖 二：教材活動圖.....	30
圖 三：網站註冊活動圖.....	31
圖 四：考古題作答活動圖.....	31
圖 五：引導學習活動圖.....	32
圖 六：學習成效分析活動圖.....	32
圖 七：考卷處理流程圖.....	32
圖 八：答案判斷活動圖.....	33
圖 九：課程活動圖.....	33
圖 十：系統交互流程圖.....	34
圖 十一：代理人活動圖.....	34
圖 十二：網站登入頁面.....	45
圖 十三：網站註冊頁面.....	46
圖 十四：網站首頁.....	46
圖 十五：用戶設定.....	47
圖 十六：知識點測驗.....	48
圖 十七：學校考古題測驗.....	48
圖 十八：作答頁面.....	49
圖 十九：繪圖題.....	49
圖 二十：數學公式答題.....	49
圖 二十一：測驗結果總覽.....	50
圖 二十二：題目詳細分析資訊.....	50
圖 二十三：引導教學頁面.....	51
圖 二十四：課程書架.....	51
圖 二十五：教材知識點目錄.....	52
圖 二十六：知識點內容.....	52
圖 二十七：知識點內的小工具，筆記、螢光筆、詢問.....	53
圖 二十八：錯題統整.....	53
圖 二十九：學習成效分析.....	54
圖 三十：學習趨勢與遺忘曲線分析圖.....	54
圖 三十一：知識點成效分析.....	55
圖 三十二：能力分布雷達圖.....	55
圖 三十三：知識點掌握度長條圖.....	56
圖 三十四：AI診斷與練習建議.....	57
圖 三十五：分析依據與完整診斷分析.....	58
圖 三十六：科技趨勢.....	59
圖 三十七：智能網站個人助手.....	60
圖 三十八：linebot功能頁面.....	61

表目錄

表 一:功能說明表.....	9
表 二:系統開發環境之硬體規格表.....	10
表 三:使用者系統環境之硬體規格表	10
表 四:系統開發環境之軟體規格表.....	11
表 五:工作列表.....	26
表 六:甘特圖	27
表 七:長答案資料庫(long_answers)	35
表 八:新聞資料庫(news).....	35
表 九:答案資料庫(quiz_answers)	36
表 十:錯題資料庫(quiz_errors).....	36
表 十一:答題紀錄資料庫(quiz_history).....	36
表 十二:題庫範本資料庫(quiz_templates).....	37
表 十三:行事曆資料庫(schedule)	37
表 十四:題目資料庫(exam).....	37
表 十五:筆記資料庫(material_notes).....	39
表 十六:使用者資料庫(user).....	39
表 十七:課程節點(domain).....	39
表 十八:章節節點(block).....	39
表 十九:小節節點(micro_concept)	39
表 二十:軟硬體實作環境規格表.....	40
表 二十一:系統使用資料庫類型與用途表	42
表 二十二:功能說明表	44
表 二十三:LINE功能說明表	45

第一章 系統開發計畫書

第一節 簡介與動機

近年來，隨著資訊產業的蓬勃發展，資訊管理相關研究所的競爭日益激烈。在此背景下，如何有效準備研究所考試成為考生面臨的重大挑戰。研究所考試涵蓋範圍廣泛，包括資料庫管理、資訊安全、系統分析與設計、計量方法、程式設計及英文等多個領域，考生不僅需掌握大量理論概念，亦需具備實際應用與整合分析能力，對學習規劃與時間分配造成相當大的壓力。

目前考生準備研究所考試的主要途徑包含補習班、線上課程與自行整理考古題三種模式，然而這些方式皆存在結構性限制。首先，補習班模式雖提供系統化教學，但費用高昂、時間固定且缺乏個人化調整空間，對於在職進修或經濟能力有限的考生形成門檻。其次，在資料蒐集與整理方面，考生往往需花費大量時間手動搜尋、分類與歸納歷屆試題與相關教材，導致學習重心分散，難以專注於有效複習。第三，現行準備方式多半缺乏個人化學習建議，無法根據考生的學習狀況與能力差異提供具體的補強方向，使考生難以精準掌握自身弱點。

現有線上學習平台雖提供了更彈性的學習管道，但仍存在三大問題。其一，平台多以選擇題或是非題為主，對於資訊管理研究所考試中常見的申論題、程式題、繪圖題等複雜題型支援度不足，難以完整呈現實際考試情境。其二，教學內容多以影片形式呈現，學習模式被動且互動性有限，考生無法即時提問或獲得針對性回饋；學習成效評估亦多停留在作答正確與否，缺乏多面向的深度分析，無法協助學生真正理解自身的知識盲區。其三，多數平台採用「觀看影片→大量刷題」的單向學習模式，缺乏能夠動態調整學習策略的智慧

化機制，當學生反覆答錯同類型題目時，系統無法識別背後的概念缺失並提供有效引導。

隨著人工智慧技術的發展，AI已逐漸被應用於學習推薦與解題輔助系統中。然而，多數現有AI系統僅提供最終答案或簡單建議，卻無法清楚說明其判斷依據，形成所謂的「黑箱問題(Black Box Problem)」。此種缺乏可解釋性的推薦機制，容易降低學生對學習建議的信任度，也不利於學生理解錯誤發生的真正原因。因此，如何提升AI判斷過程的透明度，使學生能清楚理解「為何錯、錯在哪，以及應補強哪些知識點」，已成為智慧學習系統中一項關鍵議題。

以資訊管理研究所考試中的「計算機概論」科目為例，其題型多樣且具挑戰性。許多題目包含流程圖、硬體架構圖或概念示意圖，使考生在解題時需同時處理文字與圖像資訊。然而，多數現有AI解題系統仍以文字分析為主，無法有效整合圖像資訊，進而影響整體解題輔助的完整性與準確度，顯示現行系統在多模態學習支援上的不足。

在此背景下，AI代理人(AI Agents)於智慧客服、決策支援與個人化推薦等領域的成功應用，展現其在提升學習體驗方面的高度潛力。透過自然語言處理(NLP)技術，AI可分析學生的學習歷程並提供即時回饋與個人化建議；同時，藉由自動化蒐集與整理考古題，並結合知識圖譜技術分析試題之間的關聯性，有助於學生建立系統化且具脈絡性的知識結構。Khan Academy的Khanmigo AI輔導平台在實際應用中展現了良好成效，學生的學習動機與自信心獲得提升；中國的Squirrel AI系統透過知識圖譜將學科知識細分為細緻的知識點，為學生提供個人化學習路徑。

因此，本專題將探討如何結合大型語言模型、多代理人系統與圖形化知識表示技術，建構一套具備可解釋性、互動性與個人化引導能力的智慧學習平台，以有效提升資訊管理學門研究所考試準備之學習成效。

第二節 計畫目的

本專題的主要目的是開發一套以 引導式教學為核心的 AI 智慧學習系統，針對研究所考試準備中普遍存在的學習困難與效率問題，提供完整、個人化且可解釋的解題輔助方案。具體目的與設計理念如下：

1. 建立即時且個人化的學習引導機制

現有線上學習平台多採用「觀看影片→大量刷題」的單向模式，學生無法獲得即時且針對性的學習回饋，導致錯誤模式反覆出現。許多考生表示在練習考古題時，即使知道答案錯誤，仍不清楚背後的概念缺失為何，只能透過反覆練習相同題型來嘗試理解，學習效率低落。本系統採用多代理人架構，能在學生作答後的當下進行即時分析，判斷其理解程度與知識盲點，並立即提供個人化引導教學。系統也會透過分析學生的作答答案、錯誤類型，動態調整教學策略與補強方向。此機制不僅改善傳統學習模式缺乏即時回饋的問題，更能根據個別學生的錯誤類型，提供差異化的補強策略，使學習過程更具針對性與效率性。

2. 導入引導式教學四階段，避免直接給答案

傳統解題系統多直接提供正確答案與標準解法，然而此種方式容易使學生形成「看懂答案但不會自己解題」的問題。認知心理學研究指出，引導式學習(Guided Learning)能有效促進深層理解與知識遷移能力，學習保留效果優於被動接收資訊的方式。

本系統以引導式教學理念為核心，將解題過程拆解為四個階段：

第一階段—核心概念確認：系統透過蘇格拉底式提問法，引導學生識別題目所涉及的核心概念。例如，面對資料結構題目時，系統會先詢問「這題考的是哪種資料結構？」、「這種結構的主要特性是什麼？」，協助學生建立正確的概念基礎。

第二階段—相關概念引導：在確認核心概念後，系統會延伸提問相關知識點，幫助學生建立概念間的連結。例如，若題目涉及二元樹，系統會引導學生思考「二元樹與二元搜尋樹的差異」、「遍歷方式有哪幾種」，使學生建

立完整的知識網絡。

第三階段－應用理解階段：系統透過生活化類比或實際案例，引導學生將抽象概念應用於具體情境。例如，以「家族族譜」類比樹狀結構，或以「圖書館書籍分類」說明雜湊表原理，降低理解門檻並加深記憶。

第四階段－反向教學階段：系統要求學生以自己的話重新解釋題目與解題過程，透過「教學相長」原理，檢核學生是否真正理解概念。研究顯示，能夠向他人解釋概念的學習者，其知識內化程度與應用能力顯著優於僅能複述答案者。

此四階段設計能協助學生逐步建立解題思維與邏輯推理能力，而非僅記憶答案，有效提升長期學習成效與知識遷移能力。

3. 提升 AI 判斷之可解釋性，解決黑箱問題

目前多數AI教學系統採用深度學習模型進行推薦，然而模型的決策過程對使用者而言是不透明的。學生僅能看到「系統建議你加強資料結構」，卻不知道為何有此建議、應該從何處著手，導致對AI推薦的信任度不足。研究指出，可解釋AI系統能有效提升使用者滿意度與持續使用意願。本系統使用Neo4j圖形資料庫構建知識點之間的關聯網路，將學科知識拆解為細緻的概念節點(如「資料結構→樹→二元樹→遍歷方式→前序遍歷」)，並標記節點間的依賴關係(如「前序遍歷」依賴於「遞迴概念」)。當學生答錯題目時，系統不僅會指出錯誤的知識點，還會以視覺化方式呈現該知識點在整體知識網路中的位置、與其他概念的關聯，以及建議的學習路徑。

例如，當學生答錯「二元搜尋樹的插入操作」題目時，系統會分析：

- 錯誤原因：未掌握二元搜尋樹的性質(左子樹 < 根節點 < 右子樹)
- 前置知識缺漏：二元樹的基本概念、遞迴思維
- 建議學習路徑：先複習「二元樹定義」→「二元搜尋樹性質」→「插入操作步驟」→「相關練習題」

此設計使學生能清楚理解AI的判斷邏輯與建議依據，不僅增加對學習建議的信任度，更能有效掌握自身知識盲區並進行系統化補強。

4. 整合圖像與文字的題目解析能力

資訊管理研究所考試中，計算機概論科目有相當比例的題目包含圖像資訊(流程圖、架構圖、狀態圖等)。傳統文字型AI系統無法處理這些視覺資訊，導致解題輔助不完整。例如，當題目要求「根據下圖流程圖，判斷輸出結果」時，文字型AI只能處理題幹文字，無法理解流程圖的邏輯結構。

本系統結合圖像辨識技術與大型語言模型的語意分析能力，進行圖文混合資訊的整合處理。系統首先使用YOLO物件辨識模型識別圖像中的元素(如流程圖或樹狀圖等等)，接著將識別結果切割成獨立圖片，最後與題目文字一併輸入語言模型進行整體分析。

此多模態處理能力使系統能夠：

- 準確理解圖文混合題目的完整語意
- 提供包含圖像元素的詳細解析(如「圖中第三個判斷框的條件為...」)

多模態系統對圖文混合題目的解析能力，能有效提升解題輔助的完整性，協助學生理解複雜的視覺化概念。

5. 確保系統使用安全與資料保護

線上學習平台涉及大量個人學習資料，包含作答歷程、錯題記錄、學習弱點等敏感資訊。資料外洩不僅侵犯隱私權，更可能被用於不當商業目的。近年來教育科技平台的資安問題受到關注，資料保護的重要性日益提升。

本系統採用多層次安全機制確保使用者資料保護：技術層面：採用Token驗證機制進行身分確認，所有API請求皆需附帶有效Token，且Token設有時效性(24小時)與自動更新機制。系統對密碼進行bcrypt加密儲存，確保即使資料庫遭入侵，原始密碼仍無法被還原。學習資料傳輸過程採用HTTPS加密協定，防止中間人攻擊。

資料管理層面：採用資料庫分離策略，個人隱私資料(姓名、信箱)與學習記錄資料分別存放於不同資料庫，降低單點外洩風險。定期執行資料庫備份與異地備援，確保資料不因系統故障而遺失。

存取控制層面：實施最小權限原則，每個使用者僅能存取自己的學習資

料，管理者權限受嚴格監控與稽核。所有敏感操作(如修改密碼、刪除資料)皆記錄操作日誌，可追溯異常行為。

透過上述設計，本專題期望建立一套智慧化、透明化且實用的學習平台，不僅能即時分析學生學習狀態、提供個人化引導，還能整合多模態資訊進行解題輔助，最終協助學生有效掌握知識重點，提升研究所考試準備的整體效率與成果。相較傳統補習班模式，本系統具備更高的經濟性、彈性(不受時間地點限制)與個人化程度，為考生提供更可負擔且有效的學習解決方案。

第三節 系統概述

本系統是一套專為資訊管理系研究所考試準備設計的 **線上智慧學習平台**，旨在提升考古題練習的學習效率與理解深度，並提供個人化、可解釋的學習引導。系統透過 **大型語言模型(LLM)**結合**多代理人(AI Agents)**，即時提供題目解析、答案判斷，以及根據學生作答狀況進行深入分析與學習引導，幫助學生精準掌握自身弱點並建立完整知識結構。

1.3.1 系統功能簡介

一、使用者需求說明

a、目標使用者分析

本系統主要服務三類使用者族群，各有不同的學習需求與使用情境：

- 主要使用者－應屆畢業生考生：此族群為大學資訊管理或相關科系應屆畢業生，具備基礎資訊科技能力，但面臨準備時間緊迫、學習資源分散、缺乏系統化準備策略等問題。此類考生通常每日可投入數小時準備考試，但常因不知從何開始而感到焦慮，且部分考生因經濟因素難以負擔補習費用。
- 次要使用者－在職進修考生：此族群為已就業但希望透過取得碩士學位提升職場競爭力的在職人士。其特點為時間零碎(多利用下班後或週末學習)、學習動機強烈但基礎知識可能生疏、需要高效率的學習工具。此類使用者特別需要能夠隨時隨地學習且能快速定位自身弱點的系統。

- 潛在使用者—自我提升學習者：此族群為非以考試為目的，但希望系統化學習計算機概論相關知識的學習者。其學習節奏較為自由，但同樣需要清楚的學習路徑與即時回饋機制。

b、使用者痛點與需求分析

透過對目標使用者的觀察，本團隊歸納出五大核心痛點及對應的功能需求：

痛點一： 學習資源分散且品質不一

- 現況：考生需自行搜尋各校歷屆考古題、購買多本參考書、訂閱線上課程，資料來源多元但缺乏整合。考生需花費相當時間整理資料，且經常遇到考古題解答錯誤或缺乏詳解的問題。
- 功能需求：系統應整合多校歷屆考古題(涵蓋台大、政大、交大、中央、中山等主要資管所)，提供統一的練習介面與完整解析。題目應經過驗證確保答案正確性，並標註知識點分類，方便考生針對性練習。

痛點二： 缺乏即時且個人化的學習回饋

- 現況：傳統補習班採單向授課，學生無法即時提問；線上課程僅提供影片與標準答案，學生答錯後仍不清楚錯誤原因。許多考生表示「知道答案但不理解為什麼」是重要的學習障礙。
- 功能需求：系統應提供即時AI解答服務，不僅判斷答案正誤，更要分析錯誤原因、指出概念缺漏，並以引導式問答幫助學生逐步理解。針對不同錯誤類型(概念錯誤、計算錯誤、流程理解錯誤)，提供差異化的學習建議。

痛點三： 難以識別自身知識盲區

- 現況：考生往往在反覆答錯同類型題目後，仍不清楚問題根源。例如，學生可能在「樹的遍歷」相關題目持續出錯，但不知道是因為「不理解遞迴概念」還是「搞混前序/中序/後序定義」。
- 功能需求：系統應建立知識圖譜，追蹤學生在各知識點的掌握程度，並透過視覺化方式呈現知識網路中的弱點區域。當檢測到某知識點掌握度不足時，主動提示並推薦對應的教材與練習題。

痛點四： 學習計畫難以持續執行

- 現況：許多考生曾制定學習計畫但無法堅持執行，主因包括缺乏即時提醒、進度追蹤不易、看不到學習成效而失去動力。
- 功能需求：系統應提供行事曆功能與多通道提醒(網站通知、LINE推播、郵件)，協助考生建立學習習慣。同時，透

過學習數據視覺化(進步曲線、知識點掌握雷達圖)，讓考生清楚看到學習成效，提升學習動機。

痛點五： 圖文混合題型難以自學

- 現況：計算機概論有相當比例的題目包含流程圖、架構圖等視覺元素，考生在自學時常因無法理解圖形意涵而卡關，但身邊又無人可立即請教。
- 功能需求：系統應具備圖像辨識與解析能力，能夠理解題目中的圖形元素並提供詳細說明。例如，對於流程圖題目，系統應能逐步解釋每個判斷條件、執行路徑與最終輸出結果。

c、 非功能性需求

除上述功能性需求外，使用者對系統的非功能性需求包括：

1. 易用性需求：介面應簡潔直觀，新使用者無需複雜教學即可上手。操作流程應符合使用者習慣(如考古題練習流程應模擬真實考試情境)。
2. 效能需求：AI回應時間應在合理範圍內，題目載入應流暢，確保學習體驗不受影響。系統應能支援多位使用者同時線上作答而維持穩定效能。
3. 可靠性需求：系統應維持高可用性，避免在考生準備關鍵期發生長時間故障。學習資料應定期自動備份，確保不因系統問題而遺失。
4. 安全性需求：使用者資料(特別是學習弱點與錯題記錄)應嚴格保密，不得用於未經授權的目的。密碼應加密儲存，登入應有基本安全防護機制。

二、系統範圍

本系統聚焦於資訊管理學門研究所考試準備，主要涵蓋計算機概論科目。系統採用前後端分離架構，前端使用Angular 19框架提供響應式網頁介面(支援桌面、平板、手機瀏覽)，後端使用Flask框架建構RESTful API服務。

系統整合多種資料庫技術以支援不同類型的資料儲存需求：

- MySQL：儲存結構化資料，包含使用者基本資料、測驗記錄、作答歷程、行事曆事件、學習筆記等
- MongoDB：儲存非結構化資料，包含考古題題目(含文字與圖像)、學校資訊、知識領域分類、教材內容等
- Redis：提供快取服務與會話管理，儲存使用者Token、臨時作答資料，加速系統回應速度
- Neo4j：建構知識圖譜，儲存知識點節點與概念間的關聯關係，支援學習路徑推薦

- ChromaDB：向量資料庫，儲存教材與題目的嵌入向量，支援RAG(檢索增強生成)系統進行語義搜尋

系統目標在於透過個人化學習路徑、AI輔助教學與智能分析，協助資管系研究所考生在有限的準備時間內，提升學習效率與考試準備成效。相較傳統補習班與現有線上平台，本系統具備更高的互動性、透明度與個人化程度，且經濟成本較低，為考生提供更可負擔的學習方案。

三、功能概述

為了實現完整的學習閉環，本系統的功能主要分為四大項，旨在解決現有線上學習平台在個人化引導、錯題分析、互動性與學習追蹤上的不足。在練習方面，我們希望使用者能依據自己的需求選擇科目、學校與年份的歷屆考古題進行練習；在學習過程中，AI 將提供循序漸進的教學引導，同時支援自主學習；系統亦能針對錯題提供分析與可視化圖表，幫助學生掌握知識盲點；此外，透過行事曆與 LINE Bot 整合，使用者可追蹤學習進度並接收即時提醒與每日測驗，形成完整的學習循環。

表 一：功能說明表

功能序號	功能名稱	功能說明
1	練習	通過整合的歷屆考古題，使用者可選擇科目、學校與年份進行所有題型練習包含申論、繪圖、數學等等複雜題型。
2	學習	有AI教學引導和自主學習。 AI教學引導:由四個階段所組成，引道並輔助學生真正的學習知識。 自主學習:在閱讀教材的過程中，使用者可以用螢光筆標記重點、並透過框選文字來獲取即時的 AI 解釋。
3	分析	有可視化圖表和AI學習分析，解析錯誤原因。
4	擴充	提供行事曆功能，可新增學習計畫，並透過 QR Code 將帳號綁定 LINE，接收提醒、設定目標、查看進度與弱點分析，AI 自動出題與批改答案。

1.3.2 系統邏輯架構

系統開發所需最低規格與系統需求，供使用者個人設備考量，諾您的設備不符合這些需求，可能無法享有本程式提供的體驗。

(1) 硬體架構

(a)系統開發環境

表 二:系統開發環境之硬體規格表

硬體名稱	系統規格	硬體來源
個人電腦	作業系統:Windows11 顯示卡:Rtx 3060ti	個人擁有
手機	Android 系統12.0版本	個人擁有

(b)使用者系統環境

表 三:使用者系統環境之硬體規格表

硬體名稱	系統規格	硬體來源
個人電腦	作業系統:Windows10 以上	個人擁有
手機	Android 系統8.0 以上版本	個人擁有

(2) 軟體架構

(a) 系統開發環境

表 四：系統開發環境之軟體規格表

軟體名稱	軟體版本	軟體來源
MYSQL	8.0.38	網路免費
mongoDB	8.0	網路免費
Redis	7.2	網路免費
vscode	1.99	網路免費
flask	3.1.0	網路免費
angular	19.2.3	網路免費
FAISS	0.3.4	網路免費
ngrok	3.22.0	網路免費

1.3.3 系統主要功能

1. 考古題練習與解析

使用者登入平台後，可依據學校與科目選擇練習題型。系統將題目透過網頁介面呈現，學生完成作答後，平台即刻記錄回答結果與錯誤內容，並將資料存入資料庫。AI 代理人會分析學生答題表現，提供逐步解析與概念引導，協助學生理解錯題原因，而不只是給出正確答案。

2. 個人化學習分析與引導

系統透過多代理人架構分析學生作答歷程，識別知識盲點，提供引導教學，並給予個人化學習建議。系統會將錯誤原因、相關概念與知識點間的關聯

呈現給學生，使學生對學習過程以及代理人的安排更加清楚理解，並能循序漸進地建立解題思維。

3. 學習計畫與提醒功能

系統提供行事曆功能，使用者可以制定每日或每週學習計畫，並設定提醒時間。當時間到達時，平台會透過網站行事曆或 LINE Bot 發送通知，提醒學生按時練習，幫助養成規律學習習慣。

4. 多平台互動與 LINE Bot 整合

除網頁介面外，學生可以將帳號與 LINE 綁定，透過 LINE Bot 即時接收題目、回饋及學習提醒，使學習不受限於平台，增強學習彈性與互動性。

1.3.4 系統架構概述

整體系統採 模組化設計，主要包含以下部分：

1. 輸入介面(Input Interface)

提供使用者操作與題目練習入口，包括登入、選擇考試科目與題型，並將作答資訊傳送至後端分析模組。

2. 題目與答案資料庫(Question & Answer Database)

儲存歷年考古題與對應答案，支援多學校、多科目題目查詢，並可擴充更新最新試題。

3. 向量資料庫(Vector Database)

結合大型語言模型提供精準知識檢索，支援語意搜尋與題目解析，提升 AI 回答的準確性。

4. 用戶資料庫(User Database)

儲存使用者帳號資訊、作答紀錄與學習歷程，用於後續分析與個人化建議生成。

5. 圖形資料庫(Knowledge Graph Database)

存放知識點之間的關聯，將錯誤原因與相關概念結構化呈現，協助 AI 引導學生理解知識脈絡。

6. AI 代理人模組(AI Agents Module)

系統採多代理人架構，每個代理人負責不同任務。

7. 主代理人(Main Agent)

系統核心，負責協調其他代理人運作，當用戶傳訊息時負責決定調用哪個代理人。

8. 答案與知識點生成代理人1&2(Secondary Agents)

根據題目內容生成候選答案、知識點分類、難易度評估與詳細解析。提供兩個獨立的分析視角，以增加解析結果的可靠性。

9. 仲裁代理人(Arbitration Agent)

當 Secondary Agents 的分析結果不一致時，進行最終判斷。確保答案與解析的正確性與一致性，降低系統出錯風險。

10. 個人化引導教學代理人(Guidance Agent)

依據學生錯題歷程與知識盲點，提供分階段學習建議與概念引導。採用引導式教學策略，協助學生建立解題思維而非僅記憶答案。

11. 學習分析代理人(Learning Analysis Agent)

分析學生歷史作答與學習行為，生成學習報告與弱點分析。提供多面向數據，幫助學生了解自身學習盲區與成效。

12. 學習安排代理人(Study Scheduler Agent)

制定個人化學習計畫與時間表，並提供提醒與進度追蹤功能。協助學生有效安排學習進度，提高準備效率。

13. 個人導師代理人(Personal Tutor Agent)

以虛擬導師身份回應學生提問，提供概念講解、提示與互動指導。增強學習互動性與學習動機。

14. 網站助手代理人(Web Assistant Agent)

協助使用者快速操作平台功能，如題目練習、解析查詢與進度查看。提供即時提示與操作建議，提升平台使用便利性。

15. 批改代理人(Grading Agent)

自動批改學生作答(含文字與圖像)，結合其他代理人的分析結果生成評分與回饋。提供可靠且結構化的評分與錯題解析。

16. 出題代理人(Question Generation Agent)

基於考古題與知識圖譜自動生成新題目，支援個性化練習與題組設計。

17. LINE BOT 代理人(LINE Bot Agent)

將平台功能延伸至 LINE，提供作答、解析查詢與學習提醒。提供跨平台互動體驗，增加學習便利性與即時性。

18. 輸出介面(Output Interface)

將 AI 分析結果與學習建議呈現給學生，包括概念提示、步驟指導、錯題解析，並支援多模態呈現(文字、圖表、流程圖)。

19. 學習計畫與提醒模組(Scheduler & Reminder)

用戶可自訂學習目標與排程，系統會定時推送通知，確保學習進度的持續性。

20. LINE Bot 整合模組(LINE Bot Integration)

提供跨平台學習體驗，學生可透過 LINE Bot 接收題目、提交答案、獲得解析與提醒，使學習更即時且互動性高。

1.3.5 系統運作流程

本系統之核心運作邏輯分為四個主要階段：

1. 使用者登入與設定：學生登入平台後，可根據自身進度選擇欲練習之科目與題型。
2. 試題抽取與作答：系統從歷屆試題資料庫中抓取考題，提供學生於網頁端直接進行模擬作答。
3. 學習數據分析：學生完成作答後，系統會即時記錄結果，並利用知識圖譜分析錯誤點，生成個人化學習建議。

4. AI 引導與回饋：AI 代理人透過多階段引導教學，協助學生理解概念、解題思路與錯誤原因。

個人化學習建議回饋機制

針對分析結果，系統提供以下進階回饋功能：

- 整合學習規劃：系統自動將建議補強之知識點與題目目錄整合至個人行事曆，規劃後續學習進度。
- 多管道即時提醒：可透過 LINE BOT 進行帳號綁定，推播學習提醒與即時通知，確保學習連續性。
- 視覺化成效報告：提供圖表或視覺化報告，清楚呈現學習成效與尚未克服之知識盲區。
- 個人教材複習支援：學生可將系統生成之個人化筆記或整理好的題目集作為教材反覆複習，系統將動態調整下一輪學習建議。

第四節 系統效益

1.4.1 現行作業環境、功能

目前資訊管理研究所考生準備考試的主要方式可分為三類，各有其限制與問題：

一、補習班模式的結構性問題

經濟負擔考量：補習班課程費用通常不低，若需報名多科(如計算機概論、資料庫、資料結構、統計學等)，總費用可能對部分學生形成經濟壓力。對於經濟能力有限的學生(特別是需自行負擔學費者)，此金額可能成為參與補習的障礙，許多考生因經濟因素而僅能透過自學準備。

時間與地點限制：補習班採固定時間上課模式，對於在職考生或課程時間衝突的學生而言，難以配合。通勤時間亦增加額外負擔，若住處距離補習班較遠，每週可能需花費數小時通勤。此外，若因故缺課，補課機制往往不夠彈性，影響學習連貫性。

缺乏個人化調整：補習班採班級授課，教師難以針對每位學生的學習狀況調整教學內容與進度。程度較好的學生可能覺得進度緩慢，基礎較弱的學生則可能跟不上進度。當學生在特定章節有疑問時，礙於課堂時間限制，往往無法獲得充分解答。

互動性受限：在大班制環境中，學生提問機會有限，且部分學生可能因害羞或擔心打斷課程而選擇不發問。課後雖可詢問教師，但教師時間有限，無法滿足所有學生的個別需求。

二、線上課程平台的功能限制

題型支援不足：多數線上學習平台以選擇題、是非題為主要題型，但資訊管理研究所考試常包含申論題、證明題、程式設計題、繪圖題等開放式題目。這些複雜題型需要理解與表達能力，單純選擇題練習無法有效準備。

單向學習模式：平台多以預錄影片為主要教學方式，學生只能被動接收資訊，無法即時互動或提問。當學生對某概念不理解時，只能反覆觀看影片或自行查找其他資源，缺乏引導機制協助突破學習瓶頸。

回饋機制簡陋：多數平台僅提供「答對/答錯」的二元回饋，以及標準答案與簡要解析。學生答錯後，系統無法分析錯誤原因(是概念理解錯誤？計算失誤？還是題意誤解？)，也無法提供針對性的補強建議，導致學生可能反覆犯同樣的錯誤。

缺乏學習路徑規劃：平台通常僅提供題庫供學生自行練習，但不會根據學生的作答表現，分析其知識盲點並建議下一步應該學習什麼。學生需自行判斷應加強哪些章節，但往往因缺乏全局觀而難以做出最佳決策。

三、自學模式的挑戰

資料蒐集與整理耗時：自學考生需自行搜尋各校歷屆考古題、購買或下載教材、整理筆記。考古題來源分散(各校網站、論壇、二手書店等)，且格式不一(PDF、圖片、紙本)，需花費大量時間整理成可用形式。部分考古題缺乏解答或解答錯誤，考生難以自行驗證。

缺乏學習引導：自學過程中，當遇到難題或不理解的概念時，考生往往不知道應該回頭複習哪些基礎知識，或者應該參考哪些額外資料。沒有教師或系統的引導，可能在錯誤理解上越陷越深，或花費過多時間在較不重要的細節上。

難以評估學習成效：自學考生缺乏客觀的評估機制，不知道自己的準備程度如何、與其他考生相比處於什麼水準、哪些章節掌握得好、哪些仍需加強。這種不確定性容易產生焦慮，影響學習動機與效率。

學習動機維持困難：自學過程孤獨且缺乏外在監督，容易因遇到困難、看不到進步或缺乏時間管理而放棄。沒有同儕互動與競爭，也缺少補習班或線上課程提供的結構化學習進度，需要極強的自律能力。

1.4.2 系統化後之作業環境、功能

本系統透過整合AI技術、多代理人架構與知識圖譜，針對上述問題提供系統化解決方案，預期可帶來以下效益：

一、學習效率提升

即時AI解答與引導：學生在練習過程中遇到問題時，可立即獲得AI提供的引導式教學，無需等待教師回覆或自行查找資料。系統不直接給答案，而是透過四階段引導，協助學生逐步理解概念，這種主動學習方式能有效提升知識內化效果。

精準定位知識盲點：透過知識圖譜分析，系統能識別學生的知識弱點，並追溯到更基礎的概念缺漏。例如，學生若在「圖論」題目反覆出錯，系統可能發現其根本問題在於「遞迴思維」不足，從而建議先補強遞迴概念再回到圖論。這種精準診斷能避免盲目刷題的無效學習。

個人化學習路徑：系統根據每位學生的作答表現，動態規劃最適合的學習順序與內容。程度較好的學生可跳過已掌握的基礎內容，直接挑戰進階題目；基礎較弱的學生則可從基本概念開始循序漸進，避免因進度不當而挫折。

自動化資料整理：系統已整合多校歷屆考古題並分類標註，學生無需花時間蒐集整理資料，可將時間完全投入學習本身。題目與解析經過驗證，確保品質與正確性。

二、學習成效改善

深層理解取代表面記憶：引導式教學機制促使學生思考「為什麼」而非只是記住「是什麼」，培養邏輯推理與問題解決能力。這種深層理解能提升知識遷移能力，使學生面對變化題型時仍能應對。

錯誤模式識別與矯正：系統追蹤學生的錯誤類型，若發現特定錯誤模式(如總是在某類推理題出錯)，會主動提供針對性練習與說明，打破反覆犯錯的循環。

多模態學習支援：對於包含圖像的題目(流程圖、架構圖等)，系統的圖像辨識能力能提供完整解析，不再因為圖文分離而影響理解。學生可透過視覺化方式更直觀地理解抽象概念。

學習成效可視化：系統提供多維度學習數據分析與圖表呈現(正確率趨勢、知識點掌握雷達圖、作答時間分析等)，讓學生清楚看到自己的進步與待加強處，增強學習動機與成就感。

三、經濟成本節省

降低學習費用：相較於補習班動輒數萬元的費用，線上學習平台的成本結構較低，能提供更經濟實惠的方案，降低經濟門檻，使更多學生能獲得優質學習資源。

節省交通與時間成本：學生可在家中或任何有網路的地方學習，無需通勤，節省交通費用與時間。這些節省下來的時間可用於更多練習或休息，提升整體準備效率。

資料蒐集成本歸零：系統已整合所需的考古題與教材，學生無需購買多本參考書或到處搜尋資料，節省購書費用與資料蒐集時間。

四、學習體驗優化

彈性學習安排：不受固定上課時間限制，學生可根據自己的作息與狀況安排學習進度。在職考生可利用通勤或零碎時間學習，應屆考生可依課程安排調整讀書計畫。

無壓力提問環境：透過AI互動，學生可自由提問而無需顧慮他人眼光，特別適合較內向或怕問「笨問題」的學生。AI不會感到不耐煩，可反覆解釋同一概念直到學生理解。

跨平台學習支援：透過LINE Bot整合，學生可在手機上接收學習提醒、快速查詢進度、進行簡單練習，使學習更融入日常生活。行事曆與提醒功能協助建立學習習慣，提升持續性。

透明化學習建議：系統透過知識圖譜清楚解釋為何推薦某學習內容，使學生理解系統的判斷邏輯，建立對AI建議的信任，而非被動接受「黑箱推薦」。

學習社群互動：雖然是線上學習，但透過平台功能(如討論區、學習進度排行、經驗分享等，若未來實作)可建立學習社群，減少自學的孤獨感，互相激勵與交流。

五、長期效益

建立自主學習能力：引導式教學培養學生獨立思考與問題解決能力，這種能力不僅適用於考試準備，對未來學術研究與職場工作同樣重要。

可持續追蹤與改進：系統持續記錄學習資料，即使考試結束後，學生仍可回顧自己的學習歷程，檢視成長軌跡。對於未來需要複習相關知識的情況(如碩士課程、職場應用)，系統仍可作為參考資源。

知識結構化組織：透過知識圖譜的呈現，學生能建立系統化的知識架構，理解各概念間的關聯與依賴關係，而非零散的知識碎片。這種結構化思維有助於面對複雜問題時的分析與整合能力。

綜合而言，本系統期望透過AI技術與智慧化設計，為資訊管理研究所考生提供一個更高效、經濟、彈性且個人化的學習環境，有效解決傳統學習方式的限制，提升整體考試準備的質量與成果。

第五節 可行性評估

1.5.1 技術可行性

1. 網頁自動化與資料處理技術

- a、透過 Selenium 與 Playwright 套件爬取各個網站。
- b、將抓取到的資料整理成 list 或 dict，並存入 MySQL、MongoDB 資料庫中，解決教材資料更新不及時問題。

2. AI 技術與 RAG 系統整合

- a、基於 LangChain 框架整合 Google Gemini API，實作 RAG（檢索增強生成）知識檢索系統，結合 ChromaDB 向量資料庫進行語義搜尋。
- b、使用 sentence-transformers 進行文本嵌入向量化，支援多語言(特別是中文)文本處理，透過 PyMuPDF 處理 PDF 教材文件並建立知識庫。
- c、AI 問答功能提升互動體驗(基於 NLP 技術)，實作五階段學習流程(核心概念確認、相關概念引導、應用理解、理解驗證、完成)，提供個人化教學對話。

3. 多資料庫架構與資料管理

- a、MySQL 儲存結構化資料(使用者、測驗、筆記、行事曆等)，MongoDB 儲存非結構化資料(題目、學校資訊、知識領域等)，Redis 提供 Token 快取與會話管理。
- b、Neo4j 圖資料庫建構知識圖譜，使用 NetworkX 進行概念關聯分析，支援學習路徑推薦與概念關聯視覺化。
- c、使用 SQLAlchemy ORM 簡化資料庫操作，實作資料庫遷移與備份機制，確保資料一致性與安全性。

4. LINE Bot 與前端整合

- a、LINE Bot 提供即時查詢與互動提醒功能，使用 LINE Bot SDK 處理 Webhook 訊息，實作 QR Code 綁定機制連結使用者帳號。
- b、Angular 19 前端提供完整介面與功能，整合 CoreUI 組件庫實現響應式設計，使用 Chart.js、D3.js 進行學習分析視覺化。
- c、TypeScript 確保類型安全，使用 RxJS 進行狀態管理，KaTeX 與 MathJax 支援數學公式渲染，Canvas API 支援畫圖題作答。

5. 圖像識別與文件處理

- a、YOLO 11 模型用於試卷圖片處理與識別，支援 CPU/GPU 兩種運算模式，使用預訓練模型降低訓練成本。
- b、OpenCV 與 Pillow 進行圖像處理，pdf2image 進行 PDF 轉換，PyMuPDF 進行 PDF 內容提取與分析。
- c、Google Cloud Vision API 提供額外的圖像辨識能力，支援 OCR 文字識別與圖像內容分析。

1.5.2 操作可行性

一、使用者操作直覺性

- a、透過 LINE Bot 與 Web 平台操作門檻低，介面設計簡潔直觀，CoreUI 組件庫提供良好的使用者體驗。
- b、測驗系統支援多種題型(單選、多選、填空、簡答、程式、畫圖)，前端提供即時 LaTeX 預覽與 Canvas 繪圖工具，降低作答複雜度。
- c、學習分析視覺化使用圖表與儀表板呈現，學習趨勢、弱點分析、能力雷達圖等資訊一目了然，提升使用者理解度。

二、教學端可簡化教學流程

- a、AI 教學系統自動化個人化教學流程，五階段學習引導有效縮短學習時間，RAG 系統提供即時知識檢索與教學建議。
- b、測驗生成系統自動化題目產生與評分，支援 AI 生成測驗與傳統測驗，降低教師出題負擔。
- c、學習分析系統自動追蹤學習進度、識別弱點、提供診斷建議，減少人工分析時間，提升教學效率。

三、AI 引導有效提升學習效果

- a、AI 問答與教學對話提供即時回饋，五階段學習流程結構化教學過程，知識圖譜支援學習路徑推薦。
- b、個人化學習建議基於學習行為分析，AI 診斷系統識別學習弱點並提供改善建議，提升學習針對性。
- c、測驗系統支援難度自適應，AI 生成測驗可根據學習者程度動態調整，提升學習挑戰性與成就感。

四、提醒機制與學習追蹤

- a、提供行事曆與學習提醒功能(郵件與 LINE Bot 推播)，支援學習計畫管理與進度追蹤。
- b、自動記錄學習歷程、測驗結果、作答時間等資料，提供詳細的學習報告與分析，協助使用者掌握學習狀況。
- c、Redis 會話管理確保學習狀態持續性，支援多裝置同步，使用者可隨時隨地繼續學習。

1.5.3 經濟可行性

一、開源工具大幅降低開發成本

- a、多數核心工具採用開源方案(Flask、Angular、LangChain、ChromaDB、Neo4j 等)，無需授權費用，開發成本主要為人力與伺服器。

- b、Google Gemini API 提供免費額度與合理的付費方案，可透過 API Key 輪換機制控制使用量，降低 API 呼叫成本。
- c、資料庫可選擇開源版本(MySQL、MongoDB Community、Redis 開源版)，避免授權費用，僅需考量伺服器硬體成本。

二、彈性擴展降低初期投資

- a、開發環境可使用本地資料庫與免費 API 額度進行開發與測試，降低初期開發成本。
- b、生產環境可採用雲端服務(AWS、GCP、Azure)或自行架設伺服器，依使用量彈性擴展，避免過度投資。
- c、YOLO 圖像識別與 GPU 加速為可選功能，初期可不使用 GPU，降低硬體成本，待需求擴大再擴充硬體設備。

三、維護成本可控

- a、技術棧採用成熟穩定方案，社群支援豐富，降低維護難度與成本。
- b、模組化架構設計易於維護與擴展，前後端分離設計降低系統耦合度，減少維護成本。

四、營運成本效益分析

- a、相較於傳統教學系統，AI 自動化可大幅降低人力成本(出題、評分、分析等)，提升營運效率。
- b、系統可服務大量使用者，邊際成本遞減，長期營運成本可控。
- c、可透過訂閱制或按需付費模式回收開發成本，建立可持續的商業模式。

第六節 相關研究

1.6.1 國內外 AI 教育平台之發展經驗

一、多數成功平台具備以下共通特點

- a、即時個人化調整與數據驅動：透過分析學生學習模式開發客製化學習過程，教師能識別學生優缺點並調整教學策略[3]。
- b、適性評估與即時回饋：自動化且數據驅動的個人化回饋能改善學習成效，深度個人化模型的學習增益達 48.53%，顯著高於基線模型的 39.47%。
- c、多模態學習與互動性設計：結合影片教學、互動練習與遊戲化元素，提升學習參與度與知識保留率。

二、國際成功案例分析

a、Khan Academy(美國)

提供免費線上教育資源，將複雜概念分解為 10 分鐘以下的短片教學，搭配個人化學習路徑與適性練習題。其 Khanmigo AI 輔導平台在試點研究中，1,000 名學生數學測驗成績提升 20%，85% 的學生學習動機與自信心增強。目前平台擁有超過 1 億註冊用戶，支援 80 多種語言。

b、Squirrel AI(中國)

成立於 2014 年，專注於 K-12 智慧適性教育。將學科知識分解為細緻的知識點(如中學數學超過 10,000 個知識點)，透過知識圖譜連結相關概念。系統提供 24/7 全天候 AI 輔導，能以多種方式解釋概念直到學生完全理解。目前在中國 200 多個城市開設超過 2,000 個學習中心，註冊學生超過 2,400 萬人，學術表現提升高達 30%。

三、亞洲地區的挑戰

多數國際平台在亞洲地區仍面臨在地化與語言支援不足的挑戰。傳統中文教材與考試內容的複雜性，以及華人教育文化強調的考試導向學習模式，都需要針對性的技術解決方案。

1.6.2 本研究定位與創新價值

根據 [2] 的研究，透過 NLP 技術增強的 AI 問答評估與測驗系統能提升教育品質。[3] 指出教育知識圖譜能有效建構學科知識點之間的關聯，協助系統判斷學生的知識盲區。[4] 的研究顯示，將 AI 整合至傳統教育管理方法能有效提升教育過程品質。[5] 探討運用 AI 增強教育專案完成度，提供本研究系統開發的理論依據。

相較於現有平台，本研究的 EverLearn 系統具有以下特色：

1. 針對台灣研究所考試需求：專注於資管系研究所考試，整合歷屆考古題與知識點教材，解決國際平台缺乏台灣在地內容的問題。
2. 階段式引導教學：設計四階段 AI 引導學習流程(核心概念確認→相關概念引導→應用理解→理解驗證)，不同於 Khan Academy 與 Squirrel AI 主要提供影片與練習題的模式。
3. 知識圖譜整合：參考 Squirrel AI 的知識點分解方式，透過 Neo4j 圖資料庫建構知識點關聯，結合 RAG 技術提供精準的學習路徑推薦。
4. 多模態學習支援：整合 YOLO 影像辨識處理試卷圖片、Canvas 繪圖工具支援作答、LaTeX 數學公式渲染，滿足資訊科目多樣化的題型需求。
5. LINE Bot 整合：提供台灣用戶熟悉的 LINE 互動介面，降低使用門檻，並透過行事曆提醒功能促進持續學習。
6. 經濟可行性：相較於昂貴的補習班費用(通常數萬元)，本系統採用開源技術降低成本，提供經濟能力有限學生更可負擔的學習方案。

論文:[1].Namjoo, F., Liaghat, E., Shabaziasl, S., Modabernejad, Z., & Morshedi, H. (2023). Students Experience on Self-Study through AI. *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, 1(3), 35-42.

[2]Ahamed, S. H., Reddy, K. R. K., & Shoba, L. K. (2024, May). Enhancing Education with NLP-through AI-Enhanced Q&A Evaluation and Testing using Leveraging algorithms. In *2024 International Conference on Advances in Computing, Communication and Applied Informatics (ACCAI)* (pp. 1-7). IEEE.

[3].Wu, L., Tu, F., Liu, Q., Ma, X., Jia, X., & Gao, Y. (2022, July). A review of intelligent application of educational knowledge graph from the perspective of artificial intelligence. In *2022 International Symposium on Educational Technology (ISET)* (pp. 195-199). IEEE.

[4].Chernenko, O. (2024). The Effectiveness of Integrating AI into Traditional Educational Management Methods to Enhance the Educational Process Quality.

[5].Swargiary, K., & Roy, K. (2024). Leveraging Artificial Intelligence for Enhanced Project Completion in Education.

現在的產品：

網站網址.AI Agents in Education: Transforming Learning and Teaching in 2025

<https://www.teachfloor.com/blog/ai-agents-in-education#strongwhat-are-ai-agentsstrong>

第七節 人力運用

表 五:工作列表

	江秉騏	李逸晨	吳昱紳	彭正鎧	潘政渝
專題擬定	○	○	○	○	○
資料蒐集	○	○	X	X	X
系統開發與工具學習	○	○	X	◎	X
撰寫期初報告	○	○	◎	◎	◎
撰寫期中報告	○	○	◎	◎	○
系統開發	○	○	X	◎	X
美工設計	◎	X	X	○	X
資料彙整	○	○	X	○	X
資料庫建置	○	○	X	X	X
系統測試	○	○	X	◎	◎
簡報設計	◎	X	X	○	X
小論文及畢展發表	○	◎	◎	○	◎
撰寫期末報告	○	○	◎	○	◎

註：○為主要負責人，◎為次要負責人。

第八節 發展時程

表 六：甘特圖

項目\月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
專題擬定												
資料蒐集												
系統開發與工具學習												
撰寫期初報告												
撰寫期中報告												
系統開發												
資料庫建置												
美工設計												
資料彙整												
系統測試												
簡報設計												
小論文及畢展發表												
撰寫期末報告												

2.1.2 Activity Diagram

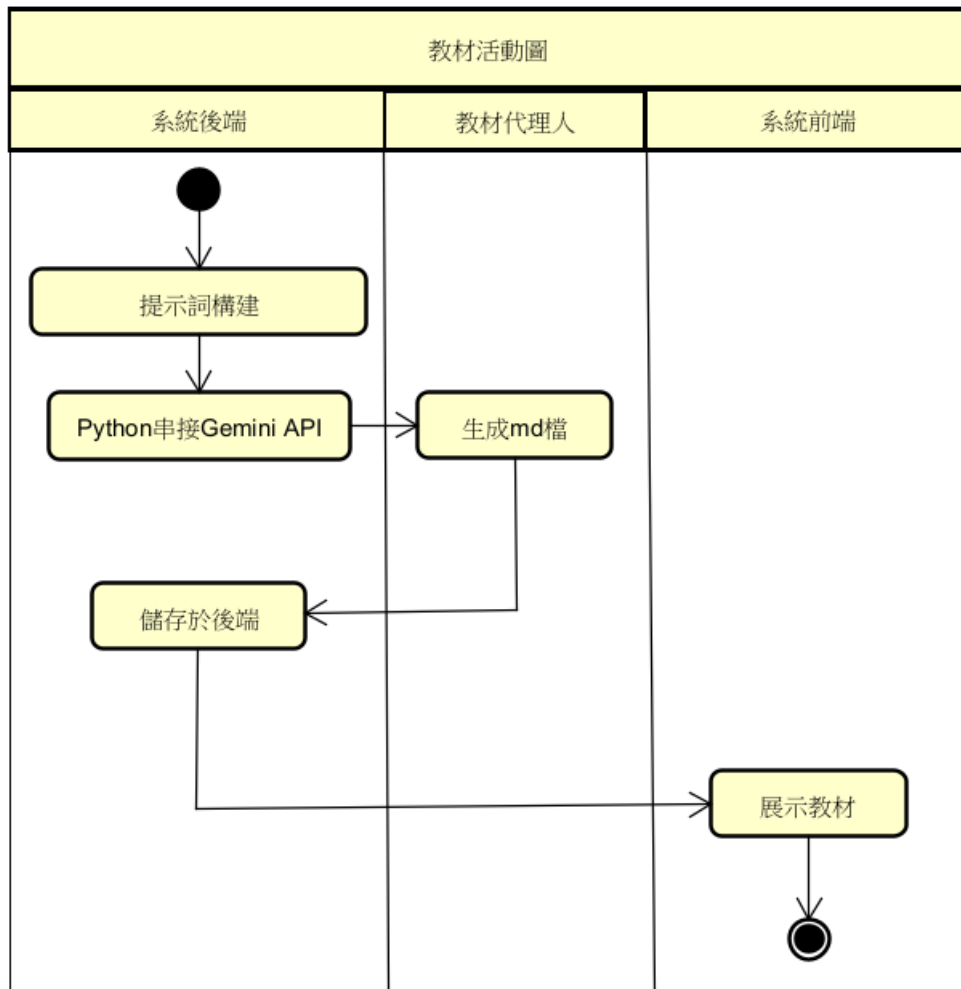


圖 二：教材活動圖

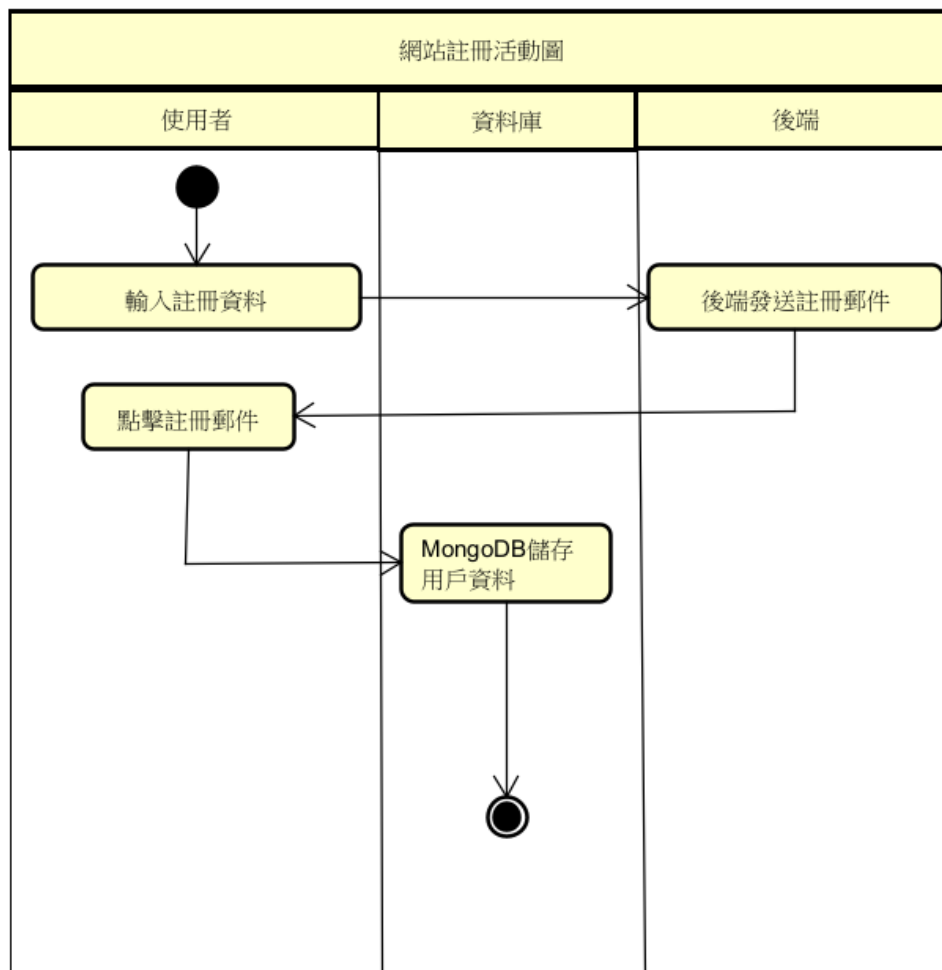


圖 三：網站註冊活動圖

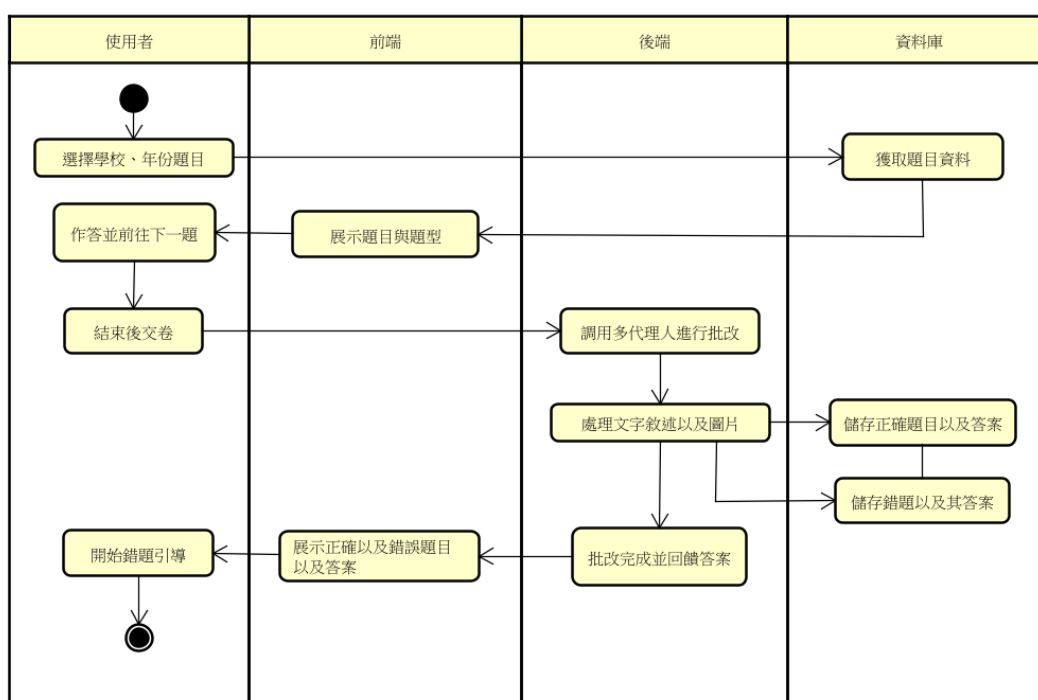


圖 四：考古題作答活動圖

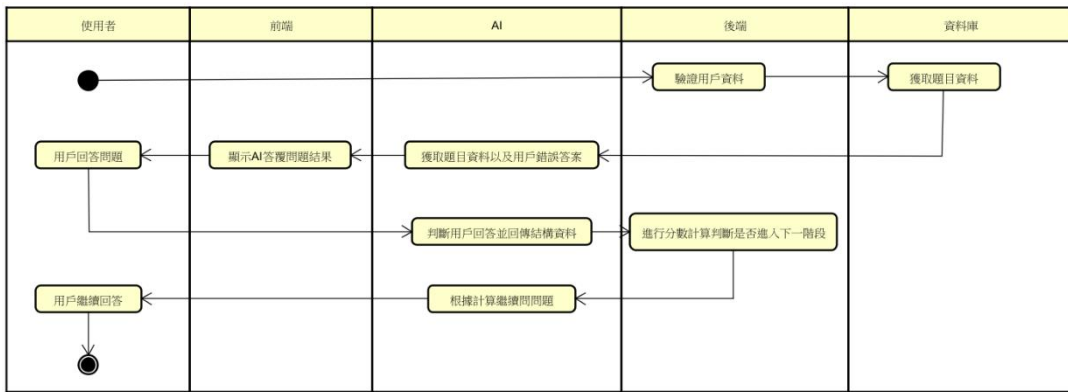


圖 五：引導學習活動圖

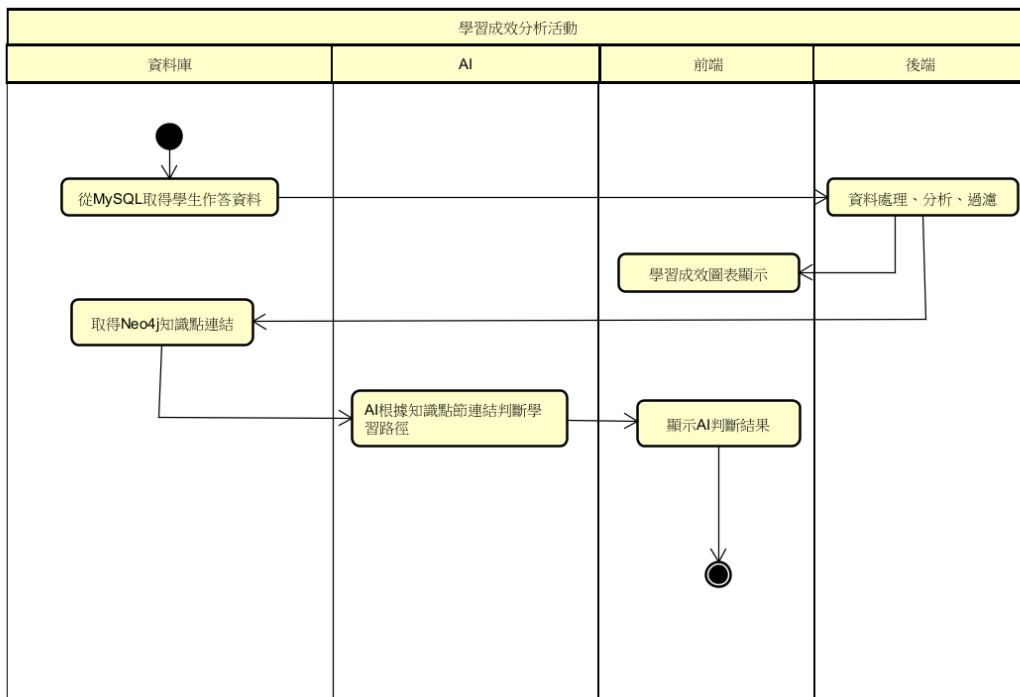


圖 六：學習成效分析活動圖

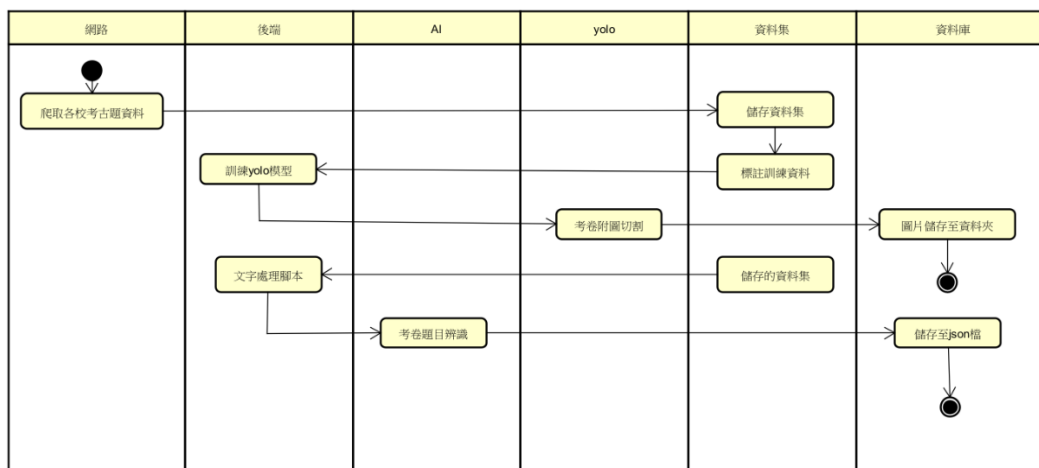


圖 七：考卷處理流程圖

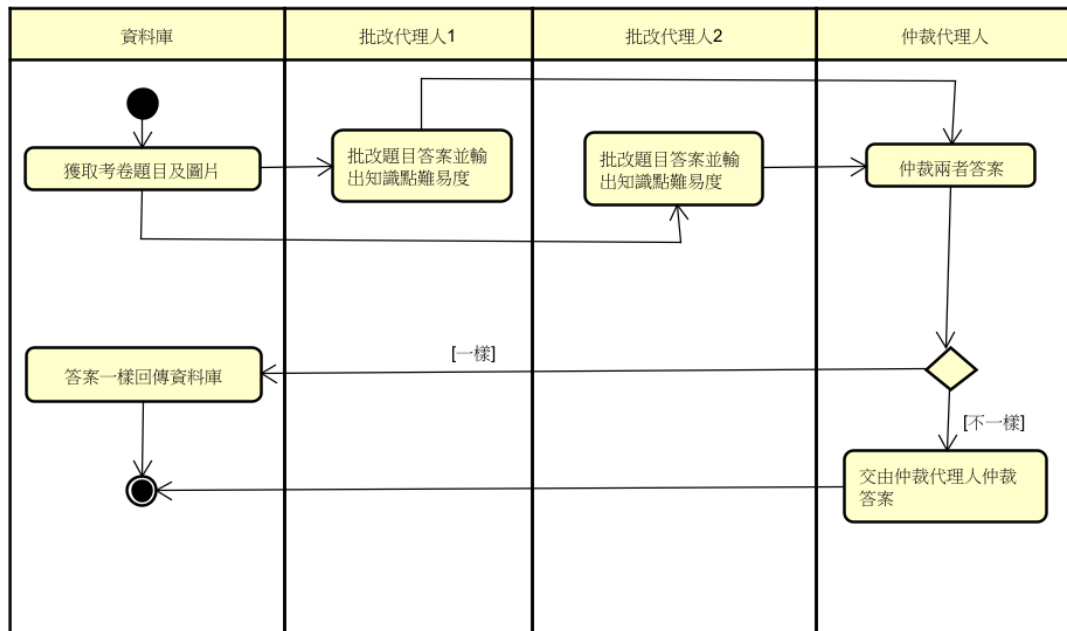


圖 八：答案判斷活動圖

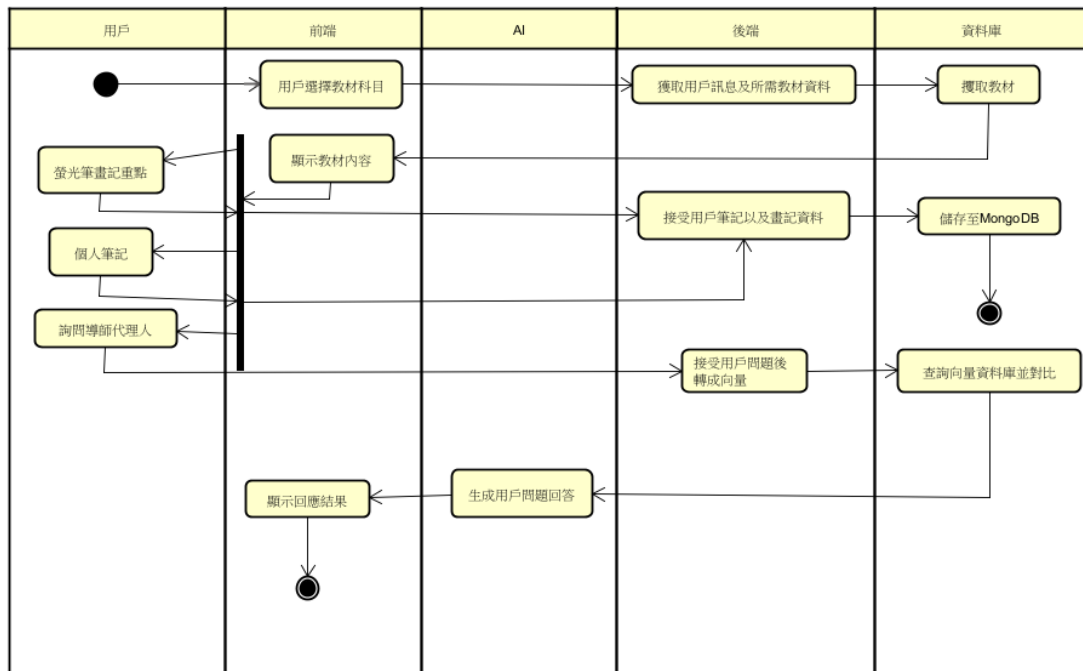


圖 九：課程活動圖

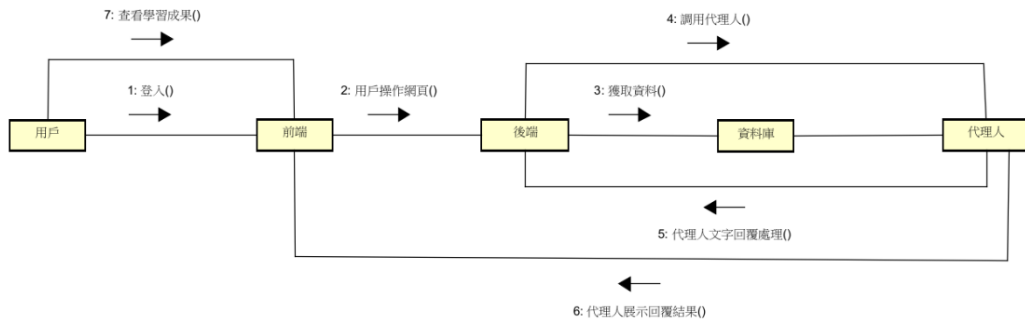


圖 十：系統交互流程圖

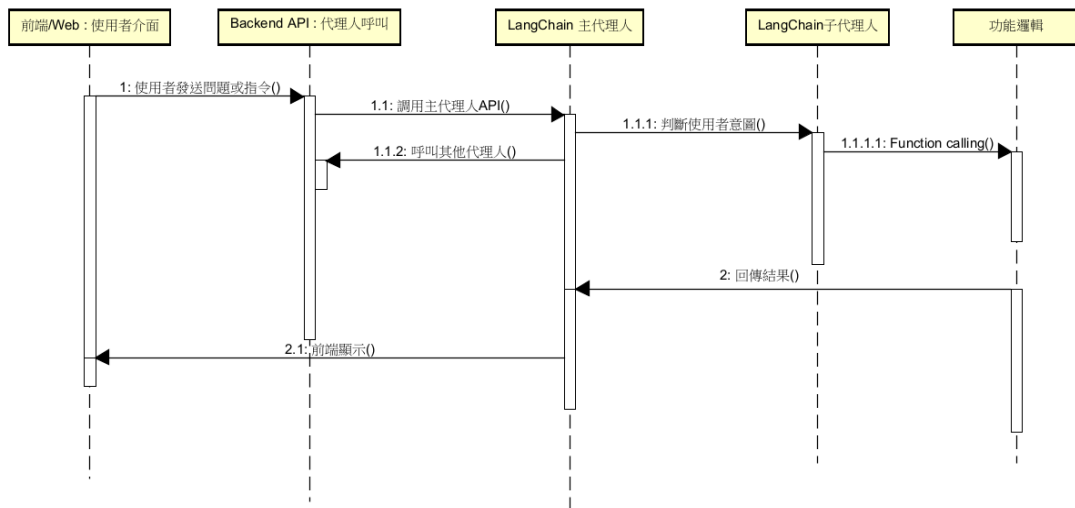


圖 十一：代理人活動圖

第二節 檔案格式

2.2.1 資料庫

一、MySQL

表 七：長答案資料庫(long_answers)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	INT	編號	主鍵
2	quiz_history_id	INT	題目歷史編號	
3	question_id	VARCHAR(255)	題目編號	
4	user_email	VARCHAR(255)	使用者信箱	
5	question_type	VARCHAR(50)	題型	
6	full_answer	TEXT	長答案	
7	answer_hash	VARCHAR(64)	圖片	
8	created_at	TIMESTAMP	時間	

表 八：新聞資料庫(news)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	INT	編號	主鍵
2	title	TEXT	新聞標題	
3	summary	TEXT	新聞摘要	
4	href	VARCHAR(500)	新聞來源連結	
5	image	VARCHAR(500)	封面圖片網址	
6	date	VARCHAR(50)	新聞發布日期	
7	tags	JSON	標籤	
8	created_at	TIMESTAMP	創造日期	
9	updated_at	TIMESTAMP	更新日期	

表 九：答案資料庫(quiz_answers)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	answer_id	INT	答案編號	主鍵
2	quiz_history_id	INT	歷史答案編號	外鍵
3	user_email	VARCHAR(255)	用戶信箱	
4	mongodb_question_id	VARCHAR(50)	題目對應編號	
5	user_answer	TEXT	用戶答案	
6	is_correct	TINYINT	是否正確	
7	score	DECIMAL	分數	
8	feedback	JSON	回饋	
9	answer_time_seconds	INT	每題目作答時間 (秒)	
10	created_at	TIMESTAMP	創建時間	

表 十：錯題資料庫(quiz_errors)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	error_id	INT	錯題編號	主鍵
2	quiz_history_id	INT	歷史答案編號	外鍵
3	user_email	VARCHAR(255)	用戶信箱	
4	mongodb_question_id	VARCHAR(255)	題目對應編號	
5	user_answer	TEXT	用戶答案	
6	score	DECIMAL	分數	
7	time_taken	INT	作答時間	
8	created_at	TIMESTAMP	創建時間	

表 十一：答題紀錄資料庫(quiz_history)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	INT	編號	主鍵
2	quiz_template_id	INT	測驗模板編號	外鍵
3	user_email	VARCHAR(255)	用戶信箱	
4	quiz_type	ENUM	題庫類型(考古題/ 知識點)	
5	total_questions	INT	測驗總體數	
6	answered_questions	INT	實際作答數量	
7	correct_count	INT	答對題目數量	
8	wrong_count	INT	答錯題目錯輻	
9	accuracy_rate	DECIMAL	正確率	
10	average_score	DECIMAL	平均分數	
11	total_time_taken	INT	每題平均得分	
12	submit_time	DATETIME	繳卷時間	
13	status	ENUM	狀態	
14	created_at	TIMESTAMP	創建時間	

表 十二：題庫範本資料庫(quiz_templates)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	INT	編號	主鍵
2	user_email	VARCHAR(255)	用戶信箱	
3	template_type	ENUM	題庫類型(考古題/知識點)	
4	question_ids	JSON	題目編號	
5	school	VARCHAR(100)	學校	
6	department	VARCHAR(100)	系所	
7	year	VARCHAR(100)	年度	
8	created_at	TIMESTAMP	創建時間	

表 十三：行事曆資料庫(schedule)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	INT	編號	主鍵
2	student_email	VARCHAR(255)	用戶信箱	
3	title	VARCHAR(500)	標題	
4	content	TEXT	內容	
5	event_date	DATETIME	事件時間	
6	notify_enabled	TINYINT	是否開啟提醒	
7	notify_time	DATETIME	提醒時間	
8	created_at	DATETIME	創建時間	
9	updated_at	DATETIME	更新時間	

二、MongoDB

表 十四：題目資料庫(exam)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	ObjectId	編號	主鍵
2	type	String	題型(單一/題組)	
3	school	String	學校	
4	department	String	科系	
5	year	String	考卷年分	
6	question_number	String	題號	
7	question_text	String	題目內容	
8	options	Array	選項	
9	answer	String	答案	
10	answer_type	String	題目類型	
11	image_file	Array	題目圖片	
12	detail-answer	String	詳解	
13	key-points	String	知識點	
14	difficulty level	String	難度	

表 十五：筆記資料庫(material_notes)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	ObjectId	編號	主鍵
2	filename	String	章節名稱	
3	text	String	筆記	
4	color	String	顏色	
5	highlight_id	String	畫記號的ID	
6	user	String	使用者	
7	type	String	類型	
8	created_at	Date	創建時間	
9	updated_at	Date	更新時間	

表 十六：使用者資料庫(user)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	id	ObjectId	編號	主鍵
2	name	String	使用者名稱	
3	password	String	加密後密碼	
4	email	String	信箱	
5	avatar	String	用戶頭像	
6	learningGoals	Array	學習目標	
7	lineId	String	Line綁定ID	

三、neo4j

表 十七：課程節點(domain)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	_id	ObjectId	編號	主鍵
2	name	String	課程名稱	唯一鍵
3	discription	String	描述	
4	blocks	Array	課程底下章節	

表 十八：章節節點(block)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	_id	ObjectId	編號	主鍵
2	domain_id	ObjectId	對應課程	
3	Title	String	章節名稱	
4	subtopics	Array	章節底下知識點	

表 十九：小節節點(micro_concept)

序號	欄位名稱	資料型態	功能說明	主鍵/外鍵
1	_id	ObjectId	編號	主鍵
2	block_id	ObjectId	對應章節	

3	name	String	小知識點名稱	
---	------	--------	--------	--

第三章 系統操作手冊

第一節 軟硬體實作環境敘述

3.1.1 系統操作環境

建議使用 Google Chrome 90 以上版本或 Microsoft Edge 90 以上版本瀏覽器，網路連線建議 10Mbps 以上，最低 4Mbps。

3.1.2 硬體規格

表 二十：軟硬體實作環境規格表

硬體名稱	系統規格
個人電腦	作業系統:Windows10 以上
手機	Android 系統8.0 以上版本

3.1.3 軟體規格

一、前端技術

a、核心框架

- Angular 19.2.14 (含 Core, Router, Forms, Platform-Browser)
- TypeScript 5.8.3, HTML5, CSS3, JavaScript ES6+

b、UI 框架與響應式設計

- CoreUI Angular 5.4.13 (含 CoreUI 5.4.0, Icons Angular)

- Bootstrap 5.3.3
- @ng-bootstrap/ng-bootstrap 18.0.0

c、視覺化與圖表

- Chart.js 4.4.9 / ng2-charts 7.0.0
- D3.js 7.9.0
- Cytoscape 3.33.1 / vis-network 10.0.1

d、數學公式與文件處理

- D3.js 7.9.0
- Cytoscape 3.33.1 / vis-network 10.0.1

二、後端技術

a、核心框架 - Flask 3.0.3

- Flask-CORS 5.0.0 (跨域請求)
- Flask-Mail 0.10.0 (郵件服務)
- Flask-JWT-Extended 4.7.1 (JWT 驗證)
- Flask-Login 0.6.3 (登入管理)
- Flask-SQLAlchemy 3.1.1 (資料庫 ORM)
- Flask-PyMongo 2.3.0 (MongoDB 整合)
- flask-redis 0.4.0 (Redis 整合)

b、資料庫驅動

- SQLAlchemy 2.0.36 (MySQL ORM)
- PyMongo 4.10.1 (MongoDB 驅動)
- redis 5.2.0 (Redis 客戶端)
- neo4j 5.28.2 (Neo4j 圖資料庫)

c、安全與工具

- bcrypt 4.2.0 (密碼加密), PyJWT 2.9.0
- requests 2.32.3, schedule 1.2.2

d、網頁自動化與爬蟲

- Selenium 4.35.0, Playwright 1.55.0
- BeautifulSoup4 4.13.4、lxml 6.0.0
- aiohttp 3.12.15 (非同步 HTTP)

e、文件與圖像處理

- PyMuPDF 1.26.3 (PDF), pdf2image 1.17.0
- unstructured 0.18.13, Pillow 11.3.0

三、資料庫系統

表 二十一：系統使用資料庫類型與用途表

資料庫類型	主要用途
MySQL	關聯式資料儲存 (使用者、測驗、行事曆、筆記、新聞)
MongoDB	NoSQL 文件儲存 (考題、學校資訊、知識領域、教材)
Redis	快取與會話管理 (Token、臨時資料)
Neo4j	知識圖譜 (概念節點、關係、學習路徑)
ChromaDB	向量資料庫 (RAG 系統、語義搜尋)

四、AI 模型與框架

a、大型語言模型

- Google Gemini API (google-generativeai 0.4.1)
- langchain-google-genai 2.1.9
- 用途：AI 教學對話、測驗生成、答案評分、學習分析

b、AI 應用框架 - LangChain 0.3.27

- langchain-core 0.3.74
- langchain-text-splitters 0.3.9
- 用途：RAG 系統建構、AI 代理程式開發

c、深度學習框架

- PyTorch 2.8.0, torchvision 0.23.0

- transformers 4.55.1

- 用途：YOLO 模型訓練、圖像識別

d、 圖像識別

- YOLO 11n / YOLO 8n

- OpenCV 4.12.0.88

- Google Cloud Vision API 3.10.2

- 用途：試卷圖片處理、OCR 文字辨識

五、LINE Bot 整合

- LINE Bot SDK 3.18.1

- Webhook 訊息處理

- QR Code 綁定機制

六、開發工具

a、 前端開發環境

- Angular CLI 19.2.13

- Node.js 18.19.0+ / 20.9.0+, npm 9.0+

- Vite (建構工具), Sass 1.69.5

b、 後端開發環境

- Python 3.11+, pip

- Flask CLI

c、 版本控制

- Git, GitHub

第二節 系統功能與介面說明

3.2.1 系統操作環境

本系統主要提供資管學系計算機概論碩士考試之相關學習與輔助功能，使用者登入系統後，即可依照個人需求進行不同的操作。本系統提供之主要功能如下：

表 二十二：功能說明表

功能序號	功能名稱	功能說明
1	歷屆考古題練習	通過我們整合的歷屆考古題，可以找到想練習的科目與學校和年次，使用者可以自行選擇想練習哪份考古題。
2	AI引導教學	由四個階段所組成 第一階段：核心概念確認 AI會根據題目提出關鍵問題，幫助學生掌握核心概念。 第二階段：相關概念 引導在學生掌握基礎後，AI 會延伸提問，帶學生理解相關知識點，建立更完整的概念連結。 第三階段：應用理解階段 這時 AI 會舉生活化的例子，幫助學生從實際情境中加深理解。 第四階段：反向教學階段 AI 會請學生重新說明題目與答案，讓學生自己講出理解過程，進一步修正錯誤或盲點。 四階段結束後，AI 會整理並總結整題的重點，給出最終結論。
3	錯題解析	使用AI對錯誤題目進行解析錯誤原因，並在題目後面加上錯題詳解與考科學校。
4	自主學習教材	平台也提供知識點教材，讓使用者能在網站上自行學習相關內容，使用者還可以在教材用螢光筆標記重點、 並透過框選文字來獲取即時的 AI 解釋，且跟據AI回答內容建立個人筆記

5	可視化圖表	系統統整學生資料後會生成各類型圖表幫助學生快速掌握自身學習狀況
6	AI學習分析	透過知識圖譜儲存的關聯，協助ai判斷學生可能存在的知識盲區，並直接安排學習路徑與學習方式。
7	行事曆	可在行事曆中新增事件，設定提醒時間。當時間到時，系統就會透過網站行事曆發送通知，提醒學生按時完成學習
8	學習目標	制定學習計畫和目標，並且可以連接到行事曆，方便及時提醒
9	網站助手(主代理人)	使用者可以用對話的方式詢問網站相關問題、幫助學習者在閱讀中隨時釐清觀念、加深理解。
10	最新資訊新聞	幫助學生在學習過程中仍可以追蹤資訊訊息，維持新知

表 二十三：LINE功能說明表

功能序號	功能名稱	功能說明
1	學習分析	透過 LINE 查看自己的進度與弱點分析
2	每日測驗	由 AI 自動出題並批改答案
3	目標設定	透過 LINE 制定學習計畫和目標
4	最新消息	能透過 LINE 接收最新的資訊新聞或平台公告
5	行事曆	可以透過 LINE 可以直接設定行事曆
6	隨機知識	隨機推送的資訊小知識，增加學習的趣味性
7	通知接收	透過LINE可以接收到自己設定的行事曆通知

3.2.2系統介面說明

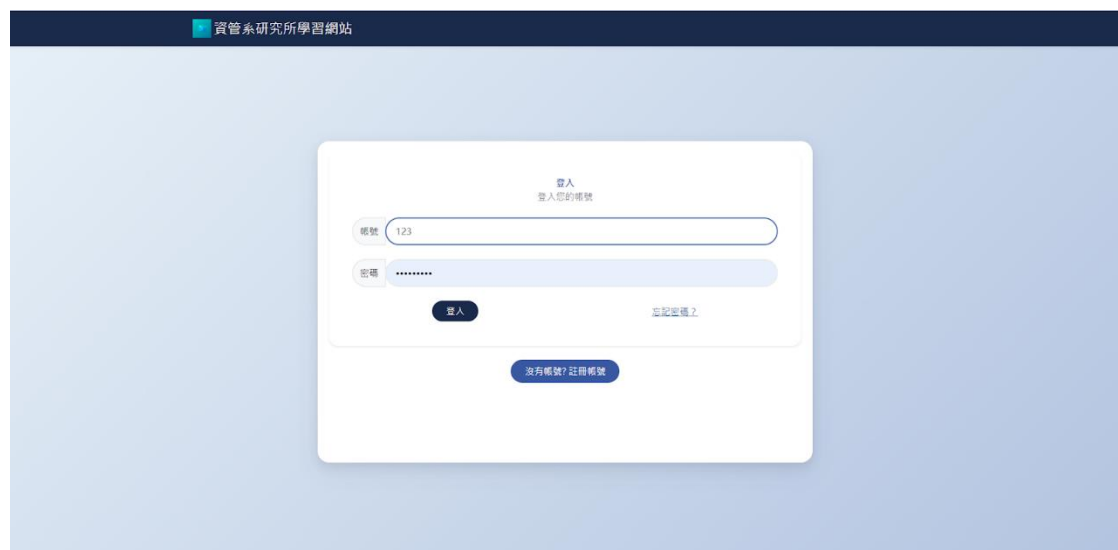


圖 十二：網站登入頁面

資管系研究所學習網站

註冊帳號
創建您的新帳號

123

@ 123

...

...

立即註冊

已有帳號? 我要登入

圖 十三：網站註冊頁面

學無止盡 Ever Learning

課程 測驗中心 錯題統整 學習分析 科技趨勢

設定

歡迎回來，李逸晨！
今天是 2025-12-08，繼續加油！

學習行事曆

2025年12月

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

今日頭條

OpenAI發表影片生成模型Sora 2，預覽Sora 程式
2025年10月1日

從資安光線揭露臺灣數位威脅的全貌
2025年10月1日

Google開發者論壇新制通F-Droid警告惡意應用程式
2025年10月1日

Amazon發表專為Alexa+設計的Echo裝置
2025年10月1日

【資安月報】2025年9月，臺灣企業組織的資安預算創新高，總統公布資安法修正通過
2025年10月1日

美國最大外送平臺DoorDash發表送貨機器人Dot
2025年10月1日

查看更多新聞

圖 十四：網站首頁

個人資訊

姓名

李逸晨

生日

yyyy/月/dd

目標學校

請選擇目標學校

電子郵件

a111223017@mail.shu.edu.tw

電子郵件無法修改

Line 綁定

掃描 QR Code 加入 Line Bot

掃描後會自動加入我們的 Line Bot 為好友

綁定步驟 (推薦使用一鍵綁定) :

1. 掃描下方 QR Code 加入 Line Bot

2. 點擊 LINE Bot 中的「 一鍵綁定」按鈕 (推薦)

或發送綁定碼: bind_1765978897889_8708rvkIo

一鍵綁定無須手動輸入，更加方便噢！

你的綁定碼:

bind_1765978897889_8708rvkIo

複製

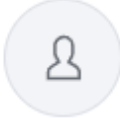


重新產生

取消綁定

請使用 Line 掃描上方 QR Code 完成綁定

頭像設定



選擇檔案

沒有選擇檔案

支援 JPG・PNG・GIF 格式・檔案大小限制 2MB

學習目標

新增學習目標

+ 新增

最多可設定 10 個學習目標 (0/10)

尚未設定學習目標

點擊上方輸入框新增目標

取消

儲存設定

圖 十五：用戶設定



圖 十六：知識點測驗



圖 十七：學校考古題測驗



圖 十八：作答頁面

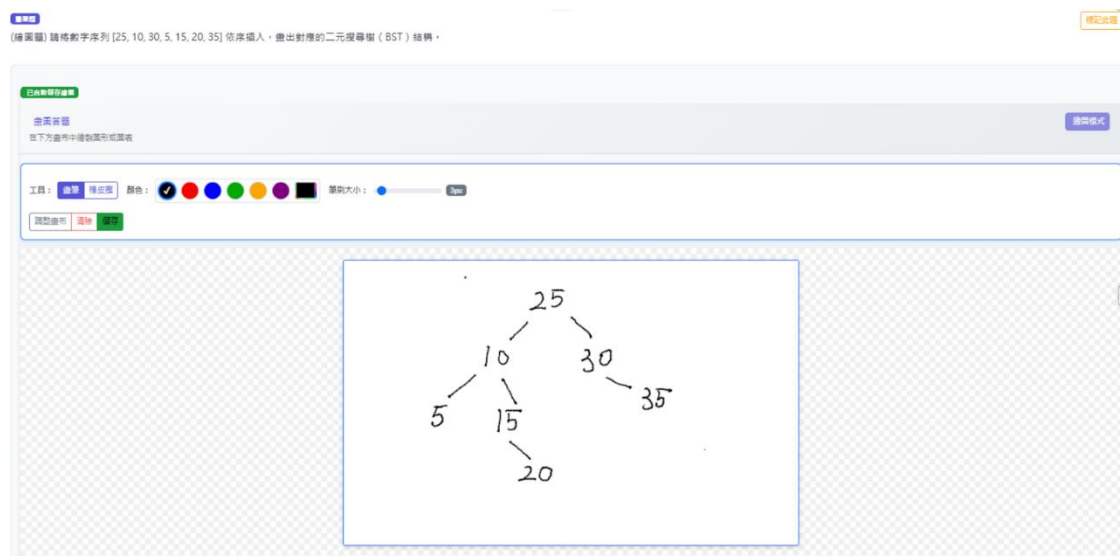


圖 十九：繪圖題



圖 二十：數學公式答題

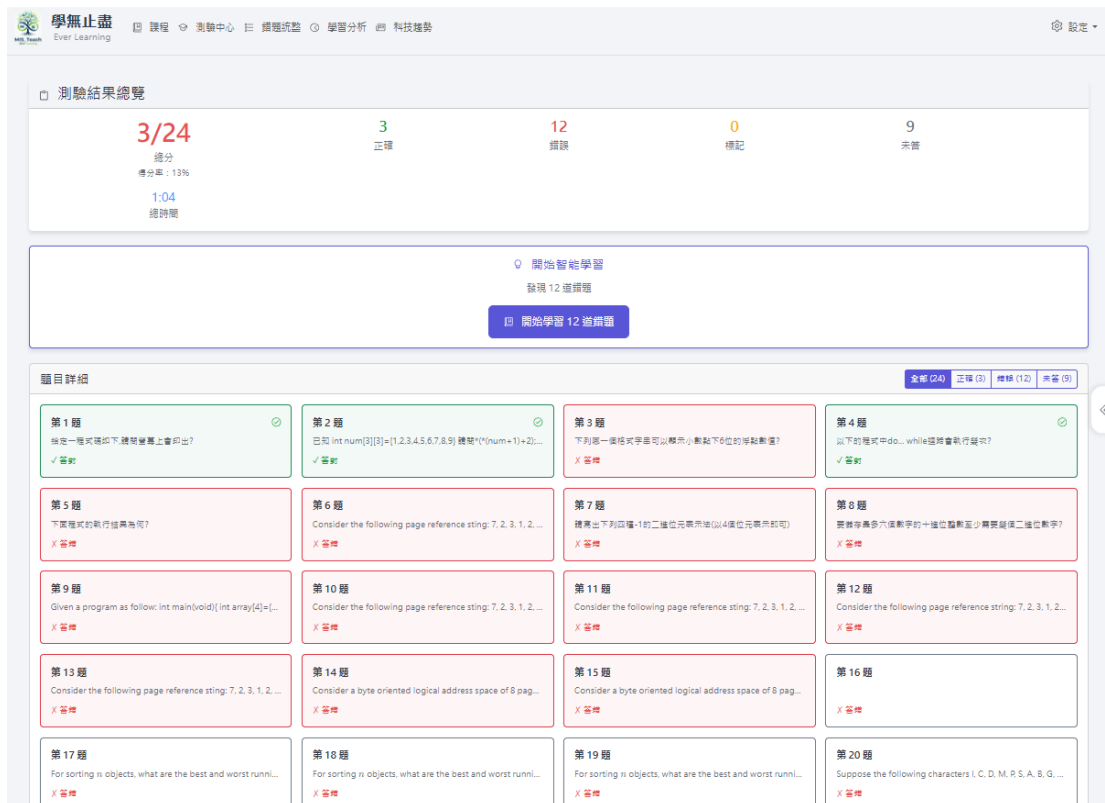


圖 二十一：測驗結果總覽



圖 二十二：題目詳細分析資訊

學無止盡 Ever Learning

課程 測驗中心 題庫統整 學習分析 科技趨勢 設定

題目：IPsec (Internet Protocol Secur...

您的答案
ah是同意標識 esp是判斷安全 是這樣嗎

正確答案
AH 提供資料來源驗證、資料完整性驗證和...

AI 智能教學對話

這個學習平台旨在引導學生思考每個策略的目的，而不需要立即給出評分。我們將從核心概念開始，逐步深入。

下午5:57:48

AH是幹什麼用的？

下午5:57:55

同學，你提到AH是“同意標識”，而ESP是“判斷安全”。這兩者都對IPsec協定了重要功能，但還沒有完全抓住AH和ESP的主要作用。我們來一起看看AH的作用。

AH (Authentication Header) 的主要作用是：

- 資料來源驗證：確保數據包來自正確的發送方。
- 資料完整性驗證：防止數據包在傳輸過程中被篡改。
- 防重播攻擊保護：防止惡意用戶重播舊的數據包。

AH不提供資料加密功能。接下來，請思考一下ESP的作用是什麼？

引導問題：

- ESP主要負責哪些功能？與AH相比有何不同？

(等待學生回答後進行下一步指導)

下午5:58:05

輸入您的回答或問題...

我明白了 下一題練習 記筆記 畫圖

學習進度

當前階段
核心概念確認

理解程度
10/100

100%

已完成
2 題

剩餘
8 題

完成率
20.0%

學習時間
0 分鐘

生成學習報告

題目選擇

- 網路流量一小時大會...
計算機概論
- 在資料庫寫入或更新的...
計算機概論
- IPsec (Int...
計算機概論
- 何謂 NoSQL 資...
計算機概論
- 請詳細說明 homo...
...

重新開始

跳過此題

圖 二十三：引導教學頁面

學無止盡 Ever Learning

課程 測驗中心 題庫統整 學習分析 科技趨勢 設定

課程書架

AI與機器學習 (AI & Machine Learning)
介紹 AI 工程、基礎模型、提示工程與微調技術

管理資訊系統 (MIS)
介紹企業資訊系統的架構、應用與建置管理

作業系統 (Operating System)
介紹作業系統的基本概念、行程管理、同步、記憶體與儲存管理

數學與統計 (Mathematics & Statistics)
介紹微積分、機率統計、線性代數與離散數學的基礎概念

數位邏輯 (Digital Logic)
介紹數位邏輯的基本概念與應用

電腦網路 (Computer Network)
介紹電腦網路的基本概念、訊號、調變、區域網路與網際網路應用

圖 二十四：課程書架



圖 二十五：教材知識點目錄



圖 二十六：知識點內容

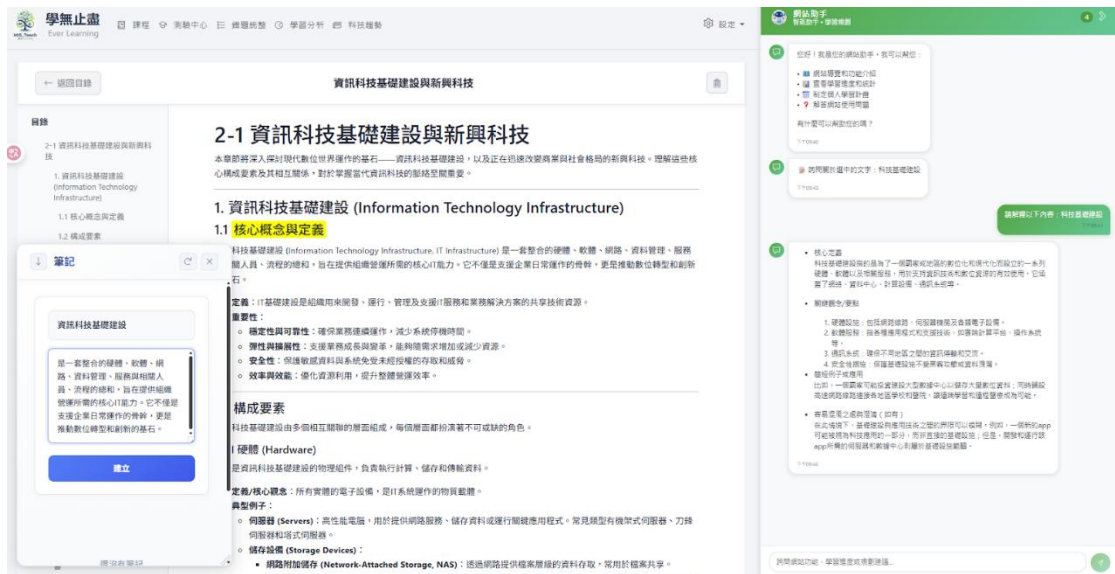


圖 二十七：知識點內的小工具，筆記、螢光筆、詢問



圖 二十八：錯題統整



圖 二十九：學習成效分析

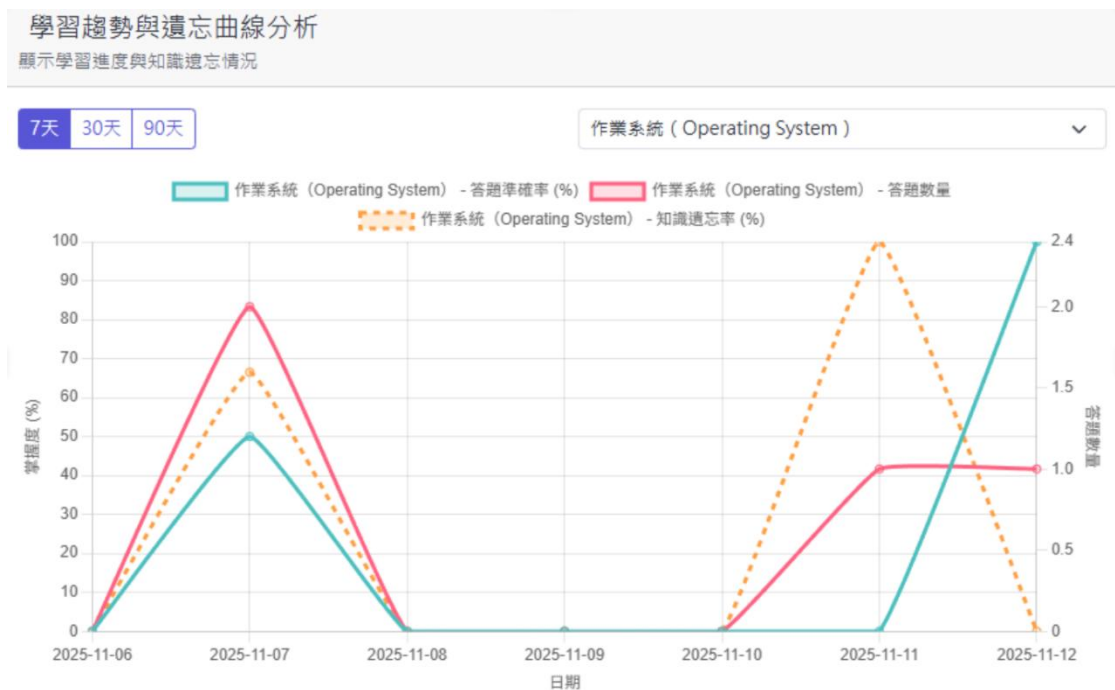


圖 三十：學習趨勢與遺忘曲線分析圖



圖 三十一：知識點成效分析



圖 三十二：能力分布雷達圖

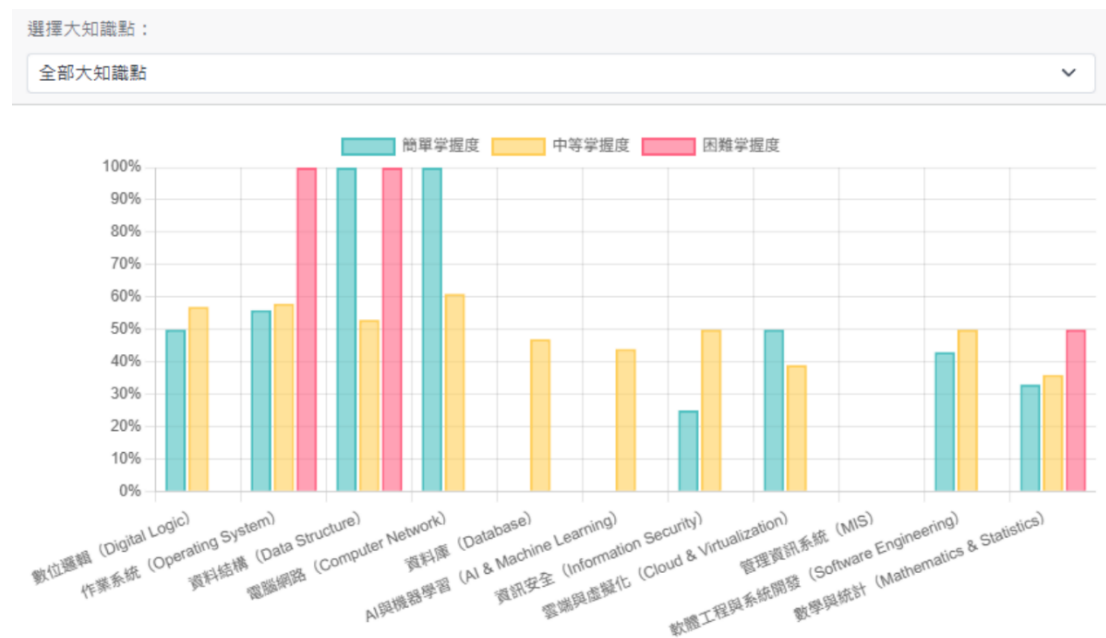


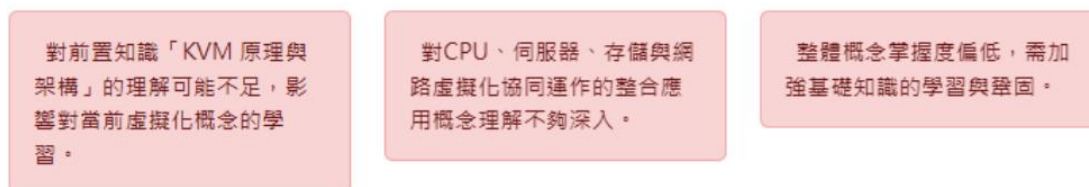
圖 三十三： 知識點掌握度長條圖



立即行動



問題根因



推薦學習路徑



圖 三十四：AI診斷與練習建議



圖 三十五：分析依據與完整診斷分析

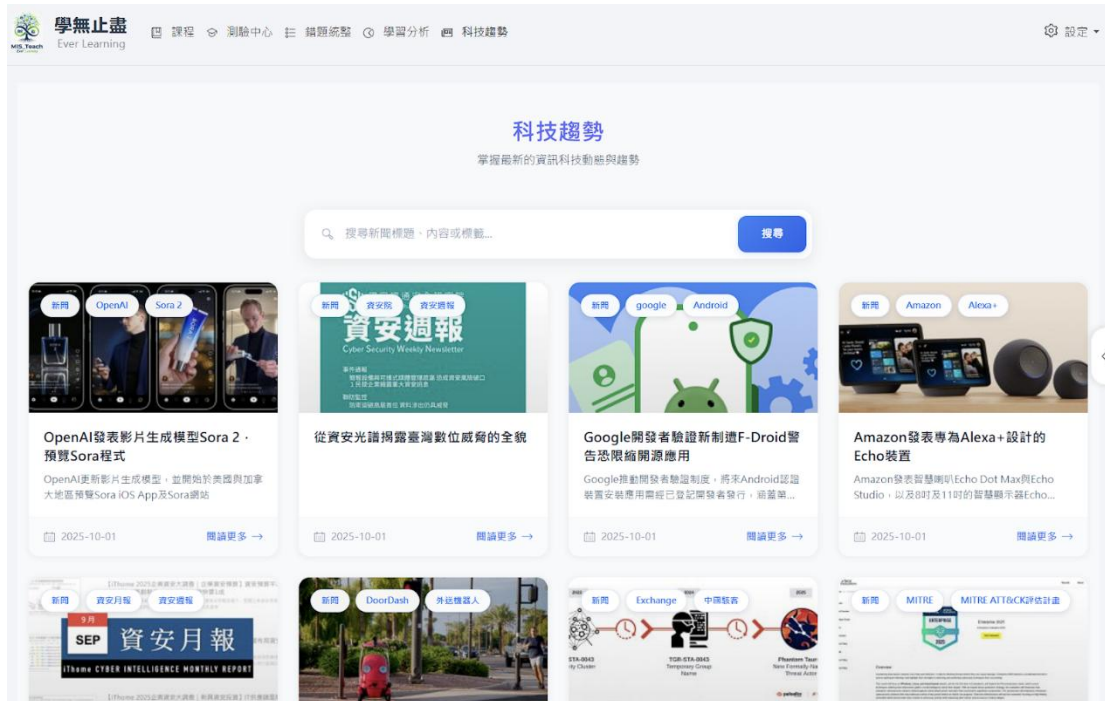


圖 三十六：科技趨勢



圖 三十七：智能網站個人助手



圖 三十八：linebot功能頁面

3.2.3 系統流程說明

本系統之核心運作邏輯建構於「行為觸發、資料驅動、AI 回饋」之三層架構，旨在確保學習歷程具備動態調整能力。在初始化階段，系統於用戶登入時執行身份驗證，同步由資料庫讀取該用戶之歷程紀錄與知識掌握參數，作為後續推薦模組之基準輸入。隨後進入異質資料整合階段，後端透過 RESTful API

整合 MySQL 結構化題目與 ChromaDB 向量資料庫，確保在用戶發起請求時，能精準提取題目並輔以語義關聯之背景知識。

在核心的作答評估環節，系統於接收到數據後即時分類錯誤類型，並調動 AI 模組依據知識點之關聯性，從教材庫中檢索具引導性之回饋說明，而非僅輸出標準答案。最終，系統會利用知識圖譜定義之依賴關係，動態調整學習路徑，並將規劃結果透過 LINE Bot 或行事曆模組推送予用戶，形成一個完整的「演練、分析、優化」閉環控制系統。

3.2.4 系統操作說明

本系統操作流程設計旨在提供直覺且高效之學習路徑，整體程序可區分為基礎配置、互動練習及成效管理三大範疇。使用者在完成註冊並配置個人化偏好(如通知頻道與學習目標)後，應優先執行 LINE 帳號綁定以確保即時推播功能之運作。進入核心學習功能後，用戶可依據科目或特定知識點執行標靶式演練。在此過程中，前端介面將即時同步作答進度，並於作答完畢後由系統自動調用 AI 解析模組，針對圖文混合題型提供視覺化指引，以輔助深度理解。

成效管理階段則著重於數據回饋之應用，用戶可透過分析面板審視弱點雷達圖等視覺化報告。依據 AI 生成之建議，用戶得以一鍵將補強計畫同步至系統行事曆，交由後端自動化管理複習時程。隨著操作頻率增加，系統累積之數據將深化個人化推薦之精準度。用戶僅需根據系統提示之知識盲區進行循環式訓練，直至該領域掌握度達標，藉此落實個人化精準學習之核心價值。

